

**LAPORAN RESIDENSI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON – PROBOLINGGO
13 JULI – 07 AGUSTUS 2026**

**PERANCANGAN *PROTOTYPE* FITUR *SMART SAFETY* PADA APLIKASI
IZAT UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN *SAFETY CULTURE* DI PT
PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON**



**ZAHRA NUR FATIMAH
NIM 295251007**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SURABAYA
2026**

**LAPORAN RESIDENSI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON – PROBOLINGGO
13 JULI – 07 AGUSTUS 2026**

**PERANCANGAN *PROTOTYPE* FITUR *SMART SAFETY* PADA APLIKASI
IZAT UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN *SAFETY CULTURE* DI PT
PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON**



**ZAHRA NUR FATIMAH
NIM 295251007**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SURABAYA
2026**

**LAPORAN PELAKSANAAN RESIDENSI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**

**Disusun Oleh:
ZAHRA NUR FATIMAH
NIM 295251007**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Prodi S2K3

Tanggal, 10 September 2026



**Endang Dwiyantri, Dra., M.Kes.
NIP. 196610231993032001**

Pembimbing PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Tanggal, 10 September 2026



**Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY**

Mengetahui
Koordinator Program Studi S2K3

Tanggal, 10 September 2026



**Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
NIP. 196604111991032001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Kasih dan penyertaan-NYA kepada penulis sehingga penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan Residensi yang berjudul " Perancangan *Prototype* Fitur *Smart Safety* Pada Aplikasi IZAT Untuk Mendukung Penguatan *Safety Culture* Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton" dapat diselesaikan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah wajib dan salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan di Program Magister Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes., selaku dosen pembimbing residensi dan Bagas Kencana Yulindra, S.ST., selaku pembimbing lapang residensi yang sangat membantu baik selama residensi maupun dalam penyelesaian laporan residensi. Terimakasih untuk waktu, tenaga, ilmu maupun dukungan secara moril. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan residensi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes., selaku Koordinator Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes., selaku dosen pembimbing magang yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan laporan ini.
4. Dayinta Anisa S. S.KM., M.KKK., M.GPH., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik dan arahan untuk menyempurnakan penulisan laporan ini.

5. Orang tua, beserta semua keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan do'anya dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan residensi.
6. Teman-teman program magang Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga angkatan 2025.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu pada kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan selanjutnya. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.

Surabaya, 10 September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	10
1.2.1. Tujuan Umum.....	10
1.2.2. Tujuan Khusus.....	10
1.3. Manfaat	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	14
2.1.1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	14
2.1.2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	15
2.1.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Pembangkit Listrik	17
2.2. Kecelakaan Kerja.....	18
2.2.1. Definisi Kecelakaan Kerja.....	18
2.2.2. Konsep Kecelakaan Kerja	19
2.2.3. Klasifikasi Kecelakaan Kerja	20
2.2.4. Kerugian Kecelakaan Kerja.....	21
2.2.5. Pencegahan dan Pengendalian Kecelakaan Kerja	21
2.3. <i>Safety Culture</i>	22
2.3.1. Definisi <i>Safety Culture</i>	22
2.3.2. Karakteristik <i>Safety Culture</i>	23
2.3.3. Dimensi dan Indikator <i>Safety Culture</i>	24
2.3.4. Faktor yang Memengaruhi <i>Safety Culture</i>	25
2.3.5. Faktor yang Mendukung Penguatan <i>Safety Culture</i>	26
2.3.6. Peran <i>Safety Culture</i> dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja...	27
2.3.7. Penguatan <i>Safety Culture</i> melalui Keterlibatan Pekerja.....	27
2.4. Perilaku Keselamatan (<i>Safety Behavior</i>)	28
2.4.1. Pengertian <i>Safety Behavior</i>	28

2.4.2. <i>Safety Compliance</i>	29
2.4.3. <i>Safety Participation</i>	29
2.5. Kesadaran Keselamatan (<i>Safety Awareness</i>).....	30
2.5.1. Pengertian <i>Safety Awareness</i>	30
2.5.2. Peran <i>Safety Awareness</i> dalam Perilaku Keselamatan	31
2.5.3. Peningkatan <i>Safety Awareness</i> melalui Informasi dan Pembelajaran K3	31
2.6. Pelaporan Temuan Keselamatan	32
2.6.1. <i>Unsafe condition</i>	32
2.6.2. <i>Unsafe action</i>	33
2.6.3. <i>Near miss</i>	33
2.6.4. <i>Positive finding</i>	34
2.6.5. Peran Pelaporan Temuan dalam Penguatan <i>Safety Culture</i>	34
2.7. Teori Perilaku Model ABC	35
2.7.1. <i>Antecedent / Activator</i>	35
2.7.2. <i>Behavior</i>	36
2.7.3. <i>Consequence</i>	36
2.8. <i>Behavior-Based Safety</i> sebagai Konsep Pendukung.....	37
2.8.1. Definisi dan Konsep BBS.....	37
2.8.2. Siklus BBS	39
2.8.3. <i>Safety observation</i> dalam BBS	39
2.8.4. <i>Feedback</i> dan <i>Positive reinforcement</i> dalam BBS	40
2.9. <i>Safety Communication</i> dan <i>Safety Knowledge</i>	41
2.9.1. <i>Safety Communication</i>	41
2.9.2. <i>Safety Knowledge</i>	41
2.9.3. <i>Safety Learning</i>	42
2.9.4. Akses Informasi Keselamatan bagi Pekerja	43
2.10. Digitalisasi dalam Pengelolaan K3	43
2.10.1. Digitalisasi K3	43
2.10.2. Aplikasi Digital sebagai Pendukung Pengelolaan K3	44
2.10.3. <i>Digital Safety management</i>	45
2.10.4. <i>Positive Reinforcement</i> dan Gamifikasi	45
BAB III METODE PELAKSANAAN RESIDENSI	48
3.1. Lokasi dan Waktu Residensi	48
3.1.1. Lokasi Residensi.....	48
3.1.2. Waktu Pelaksanaan Residensi	48
3.2. Jadwal Agenda Kegiatan.....	48
3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4.1. Data Primer.....	52

3.4.2. Data Sekunder	53
3.4.3. Observasi Lapangan	53
3.4.4. Diskusi dengan Staf K3 dan Keamanan	54
3.4.5. Telaah Dokumen.....	54
3.4.6. Dokumentasi.....	55
BAB IV HASIL KEGIATAN RESIDENSI	56
4.1. Gambaran Umum PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	56
4.1.1. Profil Perusahaan.....	56
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan	57
4.1.3. Budaya Perusahaan.....	58
4.1.4. Struktur Organisasi	62
4.1.5. Kondisi Lingkungan dan Aktivitas Operasional	65
4.1.6. Fungsi K3 dan Keamanan	65
4.1.7. Program Keselamatan dan Kegiatan <i>Safety Culture</i> Perusahaan.....	66
4.2. Gambaran Aplikasi IZAT	67
4.2.1. Pengertian dan Fungsi Aplikasi IZAT	67
4.2.2. Tujuan Penggunaan IZAT dalam Pengelolaan K3	68
4.2.3. Pengguna Aplikasi IZAT	69
4.2.4. Hasil Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi IZAT	69
4.2.5. Kondisi Eksisting Fitur Pelaporan dan Verifikasi Temuan.....	70
4.2.6. Kondisi Eksisting Menu <i>Executive Summary</i> dan Partisipasi Pelaporan	71
4.2.7. Kondisi Eksisting Mekanisme Pengingat dan Akses Informasi K3.....	71
4.3. Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Fitur <i>Smart Safety</i>	72
4.4. Alur Perancangan <i>Prototype</i> Fitur <i>Smart Safety</i>	74
4.4.1. Perancangan <i>Prototype</i> Fitur Verifikasi Otomatis	75
4.4.2. Perancangan <i>Prototype</i> Pembaruan <i>Executive Summary</i> dan Temuan Saya (Gamifikasi Poin dan <i>Reward</i>).....	78
4.4.3. Perancangan <i>Prototype</i> Fitur Notifikasi <i>Reminder</i> Otomatis	88
4.4.4. Perancangan <i>Prototype</i> Chatbot IZAT AI Assistant	91
BAB V PEMBAHASAN	105
5.1. Pembahasan Kondisi Eksisting dan Kesenjangan Kebutuhan Pengembangan	105
5.2. Pembahasan Rancangan Fitur Verifikasi Otomatis terhadap Efisiensi Verifikasi Kepatuhan Pelaporan.....	106
5.3. Pembahasan Rancangan Pembaruan <i>Executive Summary</i> dan Temuan Saya	108

5.4. Pembahasan Rancangan Fitur Notifikasi <i>Reminder</i> Otomatis terhadap Kepatuhan Pelaporan	110
5.5. Pembahasan Rancangan Chatbot IZAT AI Assistant terhadap Akses Pengetahuan K3	111
5.6. Pembahasan Keterkaitan Fitur <i>Smart Safety</i> dengan Penguatan <i>Safety Culture</i>	113
5.7. Keterbatasan Perancangan	116
BAB VI PENUTUP	118
6.1. Kesimpulan	118
6.2. Saran	121
6.2.1. Saran bagi Perusahaan.....	121
6.2.2. Saran bagi Pengembangan Selanjutnya.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Agenda Kegiatan Residensi.....	50
Tabel 4. 1 Strategi implementasi program Phonetic Alphabet.....	62
Tabel 4. 2 Uraian Tugas Pokok Unit Kerja	64
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Fitur Smart Safety	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Profil Perusahaan.....	56
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	62
Gambar 4.3 Prototype Menu Verifikasi Laporan Temuan (POV Admin K3)	75
Gambar 4.4 Kondisi Eksisting Menu Executive Summary	79
Gambar 4.5 Kondisi Eksisting Menu Temuan Saya	79
Gambar 4.6 Prototype Pembaruan Menu Executive Summary	83
Gambar 4.7 Prototype Pembaruan Menu Temuan Saya	85
Gambar 4.8 Prototype Notifikasi Reminder Laporan Temuan Otomatis.....	89
Gambar 4.9 Prototype Halaman Utama IZAT AI Assistant	95
Gambar 4.10 Prototype Kategori Pengetahuan (Knowledge Base)	96
Gambar 4.11 Prototype Contoh Percakapan Chatbot pada Kategori SOP & IK ..	97
Gambar 4.12 Prototype Contoh pada Kategori Safety Knowledge	98
Gambar 4.13 Prototype Hasil Temuan & Rekomendasi pada IZAT AI Assistant.	99
Gambar 4.14 Prototype Insight Harian (Safety Insight) pada IZAT AI Assistant	101
Gambar 4.15 Prototype Reward & Poin Informasi pada IZAT AI Assistant	102
Gambar 4.16 Prototype Riwayat Chat & Favorit pada IZAT AI Assistant	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan kerja karena berkaitan dengan upaya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan produktif. Dalam konteks pengelolaan K3, perlindungan terhadap pekerja tidak hanya dilakukan melalui penyediaan alat pelindung diri maupun pengendalian bahaya secara teknis, tetapi juga melalui sistem manajemen, prosedur kerja, komunikasi keselamatan, pengawasan, keterlibatan pekerja, pelaporan, dan pembelajaran secara berkelanjutan. Di Indonesia, penerapan K3 antara lain didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PP Nomor 50 Tahun 2012 menempatkan penerapan SMK3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja serta mendorong terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Industri pembangkitan tenaga listrik merupakan salah satu lingkungan kerja yang memiliki kompleksitas bahaya karena melibatkan berbagai proses, peralatan, energi, pekerjaan pemeliharaan, pekerjaan

dengan izin khusus, serta aktivitas operasional yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam pengelolaan keselamatan pada lingkungan kerja yang kompleks, *Safety Culture* menjadi salah satu konsep penting karena menggambarkan bagaimana keselamatan dipahami, diprioritaskan, dikomunikasikan, dan diterapkan dalam suatu organisasi. *Safety Culture* merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan mencakup berbagai aspek, antara lain kepemimpinan, prioritas terhadap keselamatan, sistem keselamatan, komunikasi, pelaporan, keterlibatan pekerja, pembelajaran organisasi, serta perbaikan berkelanjutan. Systematic review Churrua et al. (2021) menunjukkan bahwa *Safety Culture* memiliki berbagai dimensi dan tidak dapat direpresentasikan oleh satu indikator atau satu metode pengukuran saja. Dimensi yang sering ditemukan antara lain *leadership, Safety systems, prioritization of Safety, reporting, openness, Communication and feedback, teamwork,* serta *organizational learning*.

Pada sektor pembangkitan listrik, *Safety Culture* memiliki relevansi khusus karena keberlangsungan operasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara sistem, teknologi, organisasi, dan manusia. Sudiarno, Hermawan, dan Partiw (2021) mengembangkan model konseptual *Safety Culture* untuk operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di Indonesia yang terdiri atas delapan dimensi, yaitu *commitment, leadership, responsibility, competence, engagement and involvement, information and*

Communication, risk, dan organizational learning. Model tersebut menunjukkan bahwa *Safety Culture* dalam lingkungan pembangkit tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap aturan keselamatan, tetapi juga mencakup keterlibatan pekerja, komunikasi, pengelolaan risiko, kompetensi, dan pembelajaran organisasi.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton yang merupakan salah satu lingkungan pembangkitan tenaga listrik dengan aktivitas operasional dan pemeliharaan yang kompleks. UP Paiton memiliki kapasitas pembangkitan yang besar dan terdiri atas beberapa unit pembangkit. Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, aktivitas operasional pembangkitan juga didukung oleh berbagai prosedur pengendalian pekerjaan, antara lain *working permit, isolation work, hot work, working at height, confined space, excavation work, lifting work, chemical handling*, serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan *Safety Golden Rules*. Prosedur kerja ditujukan untuk memastikan prosedur tersedia, dipahami, disosialisasikan, dan diterapkan pada saat pekerjaan berlangsung. Dalam pengelolaan K3, PT PLN Nusantara Power telah mengembangkan berbagai program untuk memperkuat budaya keselamatan. Perusahaan menyebutkan bahwa budaya *zero accident* didukung melalui penerapan SMK3 yang mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018. Perusahaan juga secara eksplisit menyatakan bahwa penguatan *Safety Culture* dilakukan

melalui integrasi nilai keselamatan pada berbagai tingkatan organisasi dan melalui keterlibatan pekerja.

Salah satu program yang mendukung penguatan budaya K3 tersebut adalah *Safety Total Patrol*. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PLN Nusantara Power, *Safety Total Patrol* dilaksanakan dengan melibatkan seluruh karyawan, termasuk manajemen dan tenaga alih daya, melalui patroli terjadwal pada area kerja. Hasil patroli dilaporkan menggunakan aplikasi IZAT 2.0 dan dapat berupa *unsafe action*, *unsafe condition*, *near miss*, serta *positive finding*. Temuan yang telah dilaporkan selanjutnya ditindaklanjuti oleh PIC temuan, sedangkan kinerja patroli dipantau melalui *Dashboard* secara berkala. IZAT merupakan *Zero accident Assistant Application* yang dikembangkan untuk mendukung proses bisnis K3. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa IZAT memiliki posisi penting dalam ekosistem pengelolaan keselamatan perusahaan, terutama sebagai media digital yang menghubungkan aktivitas pekerja di lapangan dengan proses pelaporan, *monitoring*, dan tindak lanjut temuan.

Temuan yang ditemukan oleh pekerja selama kegiatan patrol dilaporkan melalui aplikasi IZAT ke dalam beberapa kategori, yaitu *Unsafe condition*, *Unsafe action*, *Near miss*, dan *Positive finding*. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi pekerja dalam kegiatan patrol, perusahaan memberikan kupon makan siang kepada pekerja yang mengikuti jadwal patrol sesuai ketentuan. Menariknya, respons pekerja

terhadap kegiatan tersebut tidak seragam. Sebagian pekerja terlihat antusias menantikan jadwal patrol karena menganggap apresiasi tersebut cukup berarti, sementara sebagian pekerja lain tidak selalu menghadiri jadwal patrol karena kesibukan pekerjaan maupun karena menganggap bentuk apresiasi yang diberikan belum cukup memotivasi.

Penggunaan IZAT juga telah menjadi objek penelitian terdahulu. Widya et al. (2024) melakukan penelitian mengenai *Safety reporting* menggunakan aplikasi IZAT dan menganalisis data pelaporan *unsafe condition* menggunakan *Social Network Analysis*. Penelitian tersebut menggunakan 26.658 data dari aplikasi IZAT dan menunjukkan bahwa data pelaporan keselamatan dapat dianalisis untuk memahami pola serta hubungan informasi temuan yang dilaporkan pekerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa data IZAT memiliki potensi untuk digunakan sebagai dasar pengelolaan dan pencegahan kecelakaan kerja. Penelitian Mubarakah et al. (2024) juga menggunakan data IZAT pada lingkungan pembangkitan untuk mengidentifikasi pola dan distribusi *unsafe condition*. Penelitian tersebut menekankan bahwa besarnya jumlah data pada aplikasi IZAT membutuhkan pengolahan dan analisis agar informasi temuan dapat dimanfaatkan untuk menentukan langkah pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja.

Penelitian Anggraini dan Sukmono (2024) menjelaskan fokus pada *near miss* melalui IZAT menunjukkan bahwa data pelaporan dapat digunakan sebagai sumber informasi proaktif untuk mengidentifikasi

potensi bahaya. Penelitian tersebut menemukan 276 pekerja aktif melaporkan *near miss* melalui IZAT pada periode September 2020 sampai Juli 2023 dan menempatkan hasil pelaporan sebagai informasi yang dapat mendukung mitigasi potensi bahaya serta peningkatan kesadaran pekerja untuk mengidentifikasi dan melaporkan bahaya.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan staf K3 dan Keamanan, diketahui bahwa *Safety Patrol* telah menjadi aktivitas rutin yang menggunakan IZAT sebagai media pelaporan temuan. Pekerja yang mengikuti kegiatan patrol dapat melakukan observasi kondisi lingkungan kerja dan melaporkan temuan melalui menu Temuan Saya. Jenis temuan yang dapat dilaporkan meliputi *unsafe condition*, *unsafe action*, *near miss*, dan *positive finding*. Dengan demikian, pekerja tidak hanya menjadi penerima informasi K3, tetapi memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam identifikasi dan pelaporan kondisi keselamatan di lingkungan kerja. Namun, hasil pengamatan selama residensi juga menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengoptimalkan fungsi aplikasi IZAT dalam mendukung penguatan *Safety Culture* di perusahaan. terutama agar aplikasi tidak hanya digunakan sebagai media memasukkan laporan, tetapi juga dapat membantu memastikan keberlanjutan aktivitas pelaporan, memberikan *feedback* kepada pekerja, mengingatkan pekerja, serta menyediakan akses terhadap pengetahuan keselamatan.

Permasalahan pertama berkaitan dengan proses verifikasi kepatuhan pelaporan temuan yang masih dilakukan secara manual oleh admin K3. Setiap periode 3 sampai 5 minggu, admin K3 harus memastikan bahwa seluruh pekerja telah melakukan pembaruan laporan temuan pada menu Temuan Saya. Proses ini dilakukan dengan cara membuka data pekerja pada *spreadsheet*, mencatat nama pekerja satu per satu, kemudian membuka aplikasi IZAT untuk memeriksa status pelaporan masing-masing pekerja secara manual. Pekerja yang teridentifikasi belum melakukan pembaruan laporan kemudian dihubungi secara manual melalui *WhatsApp*. Proses pencocokan data yang dilakukan secara manual ini memakan waktu yang tidak sedikit, mengingat admin K3 harus mengelola data ratusan pekerja pada setiap periode verifikasi.

Permasalahan kedua berkaitan dengan partisipasi pekerja dalam pelaporan temuan yang belum sepenuhnya konsisten. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdapat pekerja yang tidak melakukan pembaruan laporan temuan dalam rentang waktu yang cukup lama, bahkan dapat melewati beberapa periode pelaporan sekaligus. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesempatan pelaporan yang telah disediakan perusahaan dengan konsistensi pekerja dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Permasalahan ketiga berkaitan dengan keterbatasan umpan balik (*feedback*) terhadap kontribusi pekerja. Pada kondisi eksisting, menu Temuan Saya pada aplikasi IZAT lebih

banyak berfungsi sebagai daftar riwayat temuan yang pernah dilaporkan, namun belum memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian pekerja secara periodik, peringkat kontribusi dibandingkan rekan kerja lain, maupun peluang untuk memperoleh apresiasi atas kontribusi tersebut.

Permasalahan keempat berkaitan dengan mekanisme pengingat (*reminder*) kepada pekerja yang belum melakukan pembaruan laporan, yang pada kondisi eksisting sepenuhnya bergantung pada inisiatif manual admin K3 melalui pesan *WhatsApp* setelah proses verifikasi selesai dilakukan.

Selain kebutuhan *monitoring* dan penguatan partisipasi, terdapat kebutuhan untuk memperkuat *Safety Knowledge* dan *Safety Awareness* pekerja. Pekerja dapat menemukan kondisi di lingkungan kerja namun belum tentu mengetahui apakah kondisi tersebut termasuk *unsafe condition*, *unsafe action*, *near miss*, atau *positive finding*. Pekerja juga dapat memiliki pertanyaan mengenai cara melakukan pekerjaan secara aman, penggunaan APD, prosedur kerja, JSA, HIRADC, LOTO, working permit, *Safety Golden Rules*, maupun peraturan K3 yang berlaku. Dalam kondisi kerja sehari-hari, tidak semua pertanyaan dapat langsung disampaikan kepada supervisor atau fungsi K3. Pekerja dapat merasa ragu atau sungkan untuk bertanya mengenai hal yang dianggap sederhana, atau membutuhkan ruang untuk melakukan brainstorming

terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Di sisi lain, informasi K3 perusahaan tersedia dalam berbagai dokumen dan media.

Oleh sebab itu, terdapat peluang untuk menyediakan akses pengetahuan keselamatan yang lebih mudah, cepat, dan interaktif melalui aplikasi yang memang sudah digunakan pekerja. Kelima permasalahan tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu siklus keselamatan kerja yang utuh, mulai dari observasi, pelaporan, pemantauan kepatuhan, pemberian umpan balik, pengingat, pembelajaran, hingga penguatan perilaku aman secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa pengembangan yang dibutuhkan bukanlah pembuatan aplikasi K3 baru, karena perusahaan telah memiliki IZAT sebagai sistem yang digunakan dalam aktivitas keselamatan. Pendekatan yang lebih sesuai adalah melakukan *continuous improvement* terhadap aplikasi yang telah digunakan sehingga fitur baru dapat terintegrasi dengan alur kerja yang sudah dikenal oleh pekerja dan fungsi K3.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan yang dibutuhkan bukanlah pembuatan aplikasi K3 baru, pendekatan yang lebih sesuai adalah melakukan *continuous improvement* terhadap aplikasi yang telah digunakan sehingga fitur baru dapat terintegrasi dengan alur kerja yang sudah dikenal oleh pekerja dan fungsi K3. Rancangan *Smart Safety* dalam laporan ini tidak ditujukan untuk menggantikan IZAT, tetapi memperluas fungsi IZAT dari sekadar media pelaporan dan pengelolaan

data menjadi media yang juga mendukung *monitoring*, *feedback*, komunikasi, pembelajaran, *reminder*, dan *positive reinforcement*. Hal tersebut sejalan dengan prinsip penguatan *Safety Culture* yang membutuhkan keterlibatan pekerja, komunikasi keselamatan, *reporting*, *learning*, *feedback*, dan perbaikan berkelanjutan.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan residensi ini adalah untuk merancang *prototype* fitur *Smart Safety* pada aplikasi IZAT sebagai upaya mendukung penguatan *Safety Culture* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, melalui optimalisasi fungsi pemantauan kepatuhan pelaporan, penguatan partisipasi dan kesadaran keselamatan pekerja, serta perluasan akses pengetahuan keselamatan kerja bagi pekerja.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting penerapan aplikasi IZAT pada fungsi K3 dan Keamanan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, khususnya pada aspek pelaporan dan verifikasi temuan, partisipasi pekerja, serta mekanisme pengingat dan akses informasi keselamatan kerja.

2. Menganalisis kebutuhan pengembangan fitur pada aplikasi IZAT berdasarkan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan residensi.
3. Merancang *prototype* fitur Verifikasi Otomatis untuk mempermudah proses pemantauan kepatuhan pelaporan temuan oleh admin K3.
4. Merancang *prototype* pembaruan menu *Executive Summary* dan Temuan Saya yang dilengkapi dengan mekanisme poin dan *reward* berbasis periode semester untuk memperkuat partisipasi dan kesadaran keselamatan (*Safety Awareness*) pekerja.
5. Merancang *prototype* fitur Notifikasi *Reminder* Otomatis sebagai media pengingat kepatuhan pelaporan temuan bagi pekerja.
6. Merancang *prototype* fitur Chatbot IZAT AI Assistant sebagai media edukasi dan konsultasi pengetahuan keselamatan kerja berbasis *Knowledge base* perusahaan.
7. Menganalisis keterkaitan antara rancangan fitur *Smart Safety* yang disusun dengan prinsip *Behavior-Based Safety* (BBS) dan penguatan *Safety Culture* perusahaan.

1.3. Manfaat

1.3.1. Bagi Mahasiswa

Kegiatan residensi ini memberikan manfaat bagi mahasiswa berupa kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan Program Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S2K3) ke dalam konteks permasalahan nyata di industri pembangkitan tenaga listrik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, hingga perancangan solusi berbasis teknologi digital yang relevan dengan penguatan budaya keselamatan kerja, sekaligus melatih kemampuan berpikir sistematis, analitis, dan inovatif dalam menghadapi persoalan keselamatan kerja di lapangan.

1.3.2. Bagi Program Studi S2K3

Bagi Program Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, laporan residensi ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan dokumentasi ilmiah mengenai penerapan konsep *Behavior-Based Safety* serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung penguatan *Safety Culture* pada industri pembangkitan tenaga listrik. Hasil rancangan ini juga dapat memperkaya khazanah studi kasus dalam pengajaran mata kuliah yang berkaitan dengan budaya keselamatan, perilaku

keselamatan, dan digitalisasi manajemen K3, serta memperkuat jejaring kerja sama antara program studi dengan industri, khususnya PT PLN Nusantara Power.

1.3.3. Bagi Perusahaan

Bagi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, hasil rancangan *prototype* fitur *Smart Safety* pada aplikasi IZAT ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam upaya mengoptimalkan fungsi aplikasi IZAT yang telah digunakan, khususnya dalam hal mempermudah proses verifikasi kepatuhan pelaporan oleh admin K3, meningkatkan partisipasi dan kesadaran keselamatan pekerja melalui mekanisme umpan balik dan apresiasi yang lebih personal , mengurangi ketergantungan pada proses pengingat manual, serta memperluas akses pekerja terhadap pengetahuan keselamatan kerja. Dengan demikian, rancangan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan *Safety Culture* perusahaan secara berkelanjutan tanpa harus mengganti sistem digital yang telah berjalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bidang ilmu yang mempelajari upaya perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja pada saat melaksanakan pekerjaan. Menurut *International Labour Organization* (ILO) bersama *World Health Organization* (WHO) melalui *Joint Committee*, K3 didefinisikan sebagai upaya promosi dan pemeliharaan derajat tertinggi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja pada seluruh jenis pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pekerja yang diakibatkan oleh kondisi kerja, perlindungan pekerja dari risiko yang timbul akibat faktor-faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologisnya, dan secara ringkas merupakan penyesuaian pekerjaan terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya (HSEpedia, 2020).

Standar internasional OHSAS 18001:2007 mendefinisikan K3 sebagai seluruh kondisi dan faktor yang dapat berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun pihak lain di tempat kerja, termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, maupun tamu (Mutu Certification, 2023). Sejak tahun

2018, standar OHSAS 18001 telah digantikan oleh ISO 45001, namun prinsip dasarnya tetap dipertahankan, yaitu penerapan sistem manajemen K3 yang bertujuan mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia turut mengatur penerapan K3 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang memperkenalkan konsep manajemen K3 sebagai pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko di tempat kerja (Health Information: Jurnal Penelitian, 2023).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan suatu bidang keilmuan sekaligus praktik manajerial yang bertujuan menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat, baik bagi pekerja, perusahaan, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan secara terintegrasi.

2.1.2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan K3 pada suatu perusahaan pada dasarnya memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menjamin keselamatan

setiap orang yang berada di tempat kerja, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan. Dalam ISO 45001, tujuan sistem K3 juga mencakup peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan, pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, serta pencapaian tujuan K3 organisasi. Tujuan K3 dapat dipahami pada dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah perlindungan pekerja, yaitu mencegah pekerja mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tingkatan kedua adalah pengendalian dan perbaikan sistem organisasi, yaitu memastikan bahwa risiko tidak hanya ditangani setelah kejadian berlangsung tetapi dikenali dan dikendalikan secara proaktif. Penerapan sistem manajemen K3 yang efektif juga bertujuan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, sekaligus membantu organisasi dalam mengelola risiko K3 secara proaktif sehingga potensi kerugian akibat kecelakaan kerja dapat diminimalkan (Isokonsultindo, 2025). Selain aspek perlindungan, penerapan K3 turut berperan penting dalam menjaga reputasi dan keberlangsungan bisnis perusahaan, mengingat kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada kerugian fisik dan finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan.

2.1.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Pembangkit Listrik

Industri pembangkitan tenaga listrik, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), merupakan salah satu jenis industri dengan tingkat risiko tinggi (*high-risk industry*) mengingat aktivitas operasionalnya melibatkan peralatan bertekanan tinggi, suhu tinggi, energi listrik tegangan tinggi, bahan bakar batu bara, serta pekerjaan pemeliharaan yang seringkali dilakukan pada ruang terbatas maupun ketinggian. Karakteristik tersebut menyebabkan pengelolaan keselamatan pada sektor ketenagalistrikan tidak hanya memerlukan pengendalian teknis, tetapi juga perhatian terhadap faktor manusia dan organisasi. Menurut penelitian Janackovic et al. (2020) mengenai sistem keselamatan pada perusahaan kelistrikan menunjukkan bahwa faktor manusia dan faktor teknis merupakan faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan sistem keselamatan. Studi yang dilakukan pada unit pembangkitan di lingkungan PLN Nusantara Power menunjukkan bahwa pengelolaan komponen budaya K3 dan perilaku aman pekerja menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan kerja pada area operasional seperti *Coal and Ash Handling* (Riswanda, 2019). Oleh karena karakteristik risiko yang tinggi tersebut, penerapan K3 pada industri pembangkit listrik membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif dan prosedural, tetapi juga melibatkan

pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi kerja serta perilaku pekerja di lapangan, salah satunya melalui kegiatan *Safety Patrol* yang dilaksanakan secara rutin sebagaimana diterapkan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

2.2. Kecelakaan Kerja

2.2.1. Definisi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang mengacaukan proses kerja yang telah diatur, serta dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda (Suma'mur, 2009). Kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan peristiwa yang tidak terduga waktu terjadinya, namun disebabkan oleh rangkaian faktor yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan sebelumnya. Data yang dirilis oleh *International Labour Organization* menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 2,78 juta pekerja di seluruh dunia yang meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan sekitar 860.000 pekerja mengalami kecelakaan kerja setiap harinya (Jurnal EOHSJ, 2026), sebuah data yang menegaskan urgensi penerapan sistem pencegahan kecelakaan kerja yang efektif pada seluruh sektor industri, termasuk sektor pembangkitan tenaga listrik.

2.2.2. Konsep Kecelakaan Kerja

Salah satu konsep klasik yang banyak digunakan dalam menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja adalah teori domino yang dikembangkan oleh H.W. Heinrich. Teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan kerja terjadi melalui rangkaian sebab-akibat yang berurutan, dimulai dari *lack of control* (kurangnya kontrol manajemen), yang menimbulkan *basic cause* (penyebab dasar), kemudian *immediate cause* (penyebab langsung) berupa tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*), sehingga pada akhirnya menimbulkan kecelakaan (*accident*) dan berujung pada kerugian (*loss*), baik terhadap manusia, peralatan, maupun proses produksi. Berdasarkan Teori Heinrich, penyebab langsung kecelakaan kerja didominasi oleh *unsafe action* sebesar 88%, *unsafe condition* sebesar 10%, dan faktor di luar kendali manusia sebesar 2% (Jurnal Teknik Industri Unissula, 2022). Data tersebut menegaskan bahwa faktor perilaku pekerja memegang peranan yang sangat dominan dalam terjadinya kecelakaan kerja, sehingga intervensi terhadap perilaku pekerja menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan kecelakaan.

Konsep lain yang relevan adalah teori yang dikemukakan oleh Frank Bird, yang menyatakan bahwa *near miss* atau hampir celaka yang terjadi secara berulang dan sebagian besar disebabkan oleh *unsafe action* atau *unsafe behavior* dapat meningkatkan risiko

terjadinya kecelakaan kerja yang lebih serius (Jurnal MPPKI, 2026). Konsep ini menegaskan pentingnya pelaporan dan penanganan *near miss* secara konsisten sebagai upaya pencegahan dini terhadap kecelakaan yang lebih besar, yang menjadi salah satu latar belakang pentingnya optimalisasi sistem pelaporan temuan keselamatan pada aplikasi IZAT.

2.2.3. Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori. Berdasarkan jenis kejadiannya, kecelakaan kerja dapat berupa terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk, terjepit, gerakan tubuh yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu ekstrem, terkena arus listrik, maupun terpapar bahan berbahaya atau radiasi. Berdasarkan penyebabnya, kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi kecelakaan yang disebabkan oleh mesin, alat angkut, peralatan lain seperti instalasi pembakaran atau instalasi listrik, bahan kimia atau radiasi, serta lingkungan kerja seperti pekerjaan pada ketinggian atau kedalaman tertentu (jurnal-k3lh.web.id, 2018). Selain klasifikasi tersebut, kecelakaan kerja pada praktiknya juga umum dibedakan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan, mulai dari *incident* (kejadian tidak terduga yang memerlukan penanganan segera), *near miss* (kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian namun tidak sampai terjadi), hingga *accident* (kecelakaan yang

benar-benar menimbulkan kerugian, baik berupa cedera, kerusakan, maupun korban jiwa) (Pelatihan K3 Kemenaker, 2023).

2.2.4. Kerugian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja menimbulkan kerugian pada berbagai aspek, baik yang bersifat langsung (*direct cost*) maupun tidak langsung (*indirect cost*). Kerugian langsung meliputi biaya pengobatan, kompensasi, dan kerusakan peralatan kerja, sedangkan kerugian tidak langsung dapat berupa terhentinya proses produksi, menurunnya moral kerja, rusaknya reputasi perusahaan, hingga menurunnya kepercayaan investor dan mitra kerja. Salah satu contoh dampak dari *unsafe action* yang merugikan perusahaan adalah meningkatnya angka kecelakaan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian akibat kerusakan peralatan kerja dan terganggunya proses operasional (Jurnal EOHSJ, 2026). Dalam konteks industri pembangkit listrik, kerugian akibat kecelakaan kerja dapat berdampak lebih luas, mengingat gangguan pada satu unit pembangkitan berpotensi memengaruhi kestabilan pasokan energi listrik yang dilayani.

2.2.5. Pencegahan dan Pengendalian Kecelakaan Kerja

Upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja pada dasarnya dapat dilakukan melalui pendekatan hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian rekayasa (*engineering control*), pengendalian administratif (*administrative*

control), hingga penggunaan alat pelindung diri (APD). Selain pendekatan tersebut, pengendalian kecelakaan kerja juga dapat dilakukan melalui pendekatan perilaku, mengingat dominannya kontribusi *unsafe action* terhadap terjadinya kecelakaan kerja sebagaimana dijelaskan pada teori Heinrich. Pendekatan berbasis perilaku inilah yang mendasari pentingnya program-program seperti *Safety Patrol*, pelaporan *Unsafe condition*, *Unsafe action*, *Near miss*, dan *Positive finding*, serta observasi keselamatan (*Safety observation*) secara rutin, sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

2.3. Safety Culture

2.3.1. Definisi Safety Culture

Safety Culture atau budaya keselamatan merupakan konsep yang berkembang dari pemahaman bahwa keberhasilan penerapan K3 pada suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur formal, tetapi juga oleh nilai, keyakinan, persepsi, dan perilaku yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Cooper (2000) mendefinisikan *Safety Culture* sebagai produk dari nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu maupun kelompok yang menentukan komitmen, gaya, dan kecakapan suatu organisasi dalam mengelola kesehatan dan

keselamatan kerja. Sejalan dengan hal tersebut, budaya keselamatan kerja dapat pula dimaknai sebagai perilaku, kepercayaan, persepsi, dan nilai yang disepakati secara bersama berkenaan dengan keselamatan kerja, yang diterapkan untuk mencapai derajat performansi K3 yang dipahami dan dijadikan prioritas utama dalam suatu organisasi (Kurniasih & Rachmadita, 2013).

Dihartawan (2018) melalui kajian kepustakaan yang mendalam merumuskan bahwa *Safety Culture* merupakan sesuatu yang tercipta dan mengakar pada nilai-nilai, norma, dan keyakinan dasar yang tersebar pada seluruh anggota organisasi melalui interaksi sosial, baik antar sesama anggota maupun antara anggota dengan organisasi, yang seiring berjalannya waktu telah teruji serta dipercaya dan digunakan untuk belajar dan berkembang dalam mencegah maupun menghadapi tantangan, baik berupa kesalahan, kejadian, maupun kecelakaan yang berasal dari luar maupun dalam organisasi, dan pada akhirnya tercermin dalam perilaku individu serta organisasi yang mengutamakan keselamatan.

2.3.2. Karakteristik *Safety Culture*

Organisasi dengan *Safety Culture* yang matang umumnya memiliki karakteristik seperti adanya komitmen manajemen puncak terhadap keselamatan yang terlihat nyata dalam pengambilan keputusan sehari-hari, keterlibatan aktif seluruh level pekerja dalam program keselamatan, komunikasi dua arah yang terbuka mengenai

isu keselamatan, adanya sistem pelaporan yang tidak menghukum (*non-punitive reporting system*) sehingga pekerja tidak ragu melaporkan kondisi berbahaya maupun kesalahan yang terjadi, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap insiden maupun *near miss* yang dilaporkan. Karakteristik-karakteristik tersebut pada dasarnya saling terkait dan membentuk suatu ekosistem keselamatan yang mendorong setiap individu dalam organisasi untuk secara konsisten mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas kerjanya.

2.3.3. Dimensi dan Indikator *Safety Culture*

Cooper (2000) mengembangkan model *Reciprocal Safety Culture Model* yang melihat *Safety Culture* sebagai hasil interaksi timbal balik antara tiga dimensi utama, yaitu dimensi psikologis (*person*), yang berkaitan dengan persepsi dan sikap individu terhadap keselamatan; dimensi perilaku (*behavior*), yang berkaitan dengan tindakan keselamatan yang benar-benar dilakukan di lapangan; serta dimensi situasional (*situation*), yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan kondisi organisasi yang mendukung keselamatan. Studi yang mengaplikasikan model tersebut pada tingkat non-manajerial di suatu perusahaan menemukan bahwa sub dimensi keyakinan tentang penyebab kecelakaan, pengaruh tekanan kerja, dan efektivitas prosedur darurat cenderung menjadi sub dimensi yang masih lemah dibandingkan sub dimensi lainnya (Kurniasih & Rachmadita, 2013), sehingga penting bagi perusahaan

untuk terus memantau dan menguatkan dimensi-dimensi tersebut melalui berbagai program keselamatan yang berkelanjutan.

2.3.4. Faktor yang Memengaruhi *Safety Culture*

Beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya *Safety Culture* pada suatu organisasi meliputi kepemimpinan dan komitmen manajemen, kebijakan dan prosedur K3 yang jelas, sistem komunikasi keselamatan, kompetensi dan pelatihan pekerja, sistem penghargaan dan sanksi (*reward and Punishment*), tekanan kerja dan target produksi, serta iklim kerja yang mendukung keterbukaan pelaporan. Systematic review (Lee et al., 2021) mengidentifikasi faktor organisasi seperti komitmen manajemen, dukungan manajemen, komunikasi keselamatan organisasi, sistem manajemen keselamatan, lingkungan kerja fisik, dan lingkungan organisasi. Faktor budaya mencakup dukungan interpersonal dan budaya organisasi, sedangkan faktor individual mencakup persepsi, motivasi, sikap, dan perilaku. Faktor pembentuk budaya keselamatan tersebut pada dasarnya saling memengaruhi satu sama lain, sehingga pembentukan *Safety Culture* memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada satu aspek tertentu (Jurnal Dunia Kesmas, 2025).

2.3.5. Faktor yang Mendukung Penguatan *Safety Culture*

Penguatan *Safety Culture* pada suatu organisasi dapat didukung oleh beberapa faktor, di antaranya ketersediaan sistem pelaporan yang mudah diakses dan tidak menghukum, adanya umpan balik yang jelas terhadap kontribusi pekerja dalam pelaporan keselamatan, pemberian apresiasi yang bermakna bagi pekerja yang aktif berpartisipasi, ketersediaan akses informasi dan pengetahuan keselamatan yang mudah dijangkau oleh seluruh pekerja, serta pemanfaatan teknologi digital yang mempermudah proses pemantauan dan komunikasi keselamatan. (Tappura et al., 2022) menunjukkan bahwa komunikasi, pelatihan, komitmen supervisor, dan komitmen manajemen saling berkaitan dalam membentuk komitmen pekerja terhadap keselamatan. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya aplikasi pelaporan K3, telah terbukti mampu mempermudah pemantauan potensi bahaya secara sistematis pada organisasi yang menerapkannya, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada tingkat partisipasi pekerja dalam menggunakan sistem tersebut secara konsisten (Kohehi: Jurnal Sains dan Teknologi, 2026).

2.3.6. Peran *Safety Culture* dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja

Safety Culture memiliki peran strategis dalam pencegahan kecelakaan kerja, mengingat sebagian besar kecelakaan kerja disebabkan oleh *unsafe action* yang pada dasarnya merupakan cerminan dari perilaku dan budaya keselamatan yang dianut oleh pekerja. Organisasi dengan *Safety Culture* yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaporan yang lebih tinggi, respons yang lebih cepat terhadap kondisi berbahaya, serta partisipasi pekerja yang lebih aktif dalam program-program keselamatan. Sebaliknya, organisasi dengan *Safety Culture* yang lemah cenderung mengalami *underreporting*, yaitu rendahnya jumlah pelaporan temuan keselamatan meskipun kondisi berbahaya sesungguhnya banyak ditemui di lapangan, sebagaimana teridentifikasi pada kondisi eksisting aplikasi IZAT yang masih menghadapi tantangan rendahnya partisipasi pelaporan oleh pekerja (Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, 2026).

2.3.7. Penguatan *Safety Culture* melalui Keterlibatan Pekerja

Keterlibatan pekerja (*worker engagement*) merupakan salah satu elemen kunci dalam penguatan *Safety Culture*, mengingat pekerja merupakan pihak yang paling memahami kondisi risiko pada area kerjanya masing-masing. Keterlibatan pekerja dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti keikutsertaan dalam kegiatan *Safety Patrol*, pelaporan temuan

keselamatan, keikutsertaan dalam toolbox meeting, hingga pemberian masukan terhadap perbaikan sistem keselamatan yang berjalan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pekerja dalam program keselamatan, semakin kuat pula internalisasi nilai-nilai keselamatan pada level individu, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan *Safety Culture* secara organisasional. Perancangan fitur *Smart Safety* pada aplikasi IZAT yang disusun dalam laporan ini pada dasarnya diarahkan untuk mendorong keterlibatan pekerja tersebut secara lebih personal dan berkelanjutan.

2.4. Perilaku Keselamatan (*Safety Behavior*)

2.4.1. Pengertian *Safety Behavior*

Safety behavior atau perilaku keselamatan merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menjaga keselamatan dirinya maupun orang lain di lingkungan kerja. Perilaku keselamatan pekerja menjadi salah satu benchmark penting dalam menilai kondisi keselamatan kerja pada suatu organisasi, mengingat perilaku merupakan proses dan hasil dari interaksi antara *antecedent*, *behavior*, dan *consequence* (Jurnal Persada Husada Indonesia, 2019). Secara umum, *Safety behavior* dapat dibedakan menjadi dua dimensi utama, yaitu *Safety compliance* dan *Safety Participation*.

2.4.2. *Safety Compliance*

Safety compliance merupakan perilaku kepatuhan pekerja terhadap prosedur dan aturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh organisasi, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) secara benar, mematuhi *Standard Operating Procedure* (SOP), serta mengikuti prosedur kerja aman yang berlaku, misalnya prosedur *Lockout Tagout* (LOTO) sebelum melakukan pekerjaan pemeliharaan pada peralatan bertenaga. *Safety compliance* merupakan bentuk perilaku keselamatan yang bersifat wajib dan menjadi standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja dalam melaksanakan tugasnya.

2.4.3. *Safety Participation*

Safety Participation merupakan perilaku keselamatan yang bersifat sukarela (*discretionary*) dan melampaui kewajiban minimal yang ditetapkan, seperti keikutsertaan aktif dalam kegiatan *Safety Patrol*, pelaporan kondisi berbahaya maupun temuan positif, memberikan masukan perbaikan keselamatan kepada rekan kerja, hingga keikutsertaan dalam program-program keselamatan yang bersifat sukarela. *Safety Participation* memiliki peran penting dalam membangun *Safety Culture*, mengingat perilaku ini mencerminkan tingkat kesadaran dan kepedulian pekerja terhadap keselamatan yang melampaui sekadar kepatuhan formal. Rancangan fitur *Executive Summary* dan Temuan Saya yang dilengkapi mekanisme

poin dan *reward* dalam laporan ini pada dasarnya dirancang untuk mendorong peningkatan *Safety Participation* pekerja secara berkelanjutan.

2.5. Kesadaran Keselamatan (*Safety Awareness*)

2.5.1. Pengertian *Safety Awareness*

Safety Awareness atau kesadaran keselamatan merupakan tingkat pemahaman dan kepekaan seorang pekerja terhadap potensi bahaya di sekitarnya, serta kesediaannya untuk bertindak secara aman dalam menghadapi potensi bahaya tersebut. Kesadaran keselamatan karyawan terhadap K3 merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi program K3 pada suatu perusahaan, mengingat rendahnya kesadaran keselamatan dapat berujung pada peningkatan angka kecelakaan kerja dan permasalahan kesehatan yang berdampak pada produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Kecelakaan kerja pada dasarnya sering terjadi akibat kelalaian pekerja yang tidak menyadari betapa berbahayanya suatu kondisi apabila tidak mengikuti aturan keselamatan kerja, khususnya pada pekerja yang belum memiliki banyak pengalaman di lapangan.

2.5.2. Peran *Safety Awareness* dalam Perilaku Keselamatan

Safety Awareness memiliki keterkaitan yang erat dengan *Safety behavior*, mengingat kesadaran terhadap bahaya merupakan prasyarat sebelum seorang pekerja dapat menunjukkan perilaku aman yang tepat. Peningkatan kesadaran keselamatan dan perubahan persepsi individu terbukti dapat mengurangi kecelakaan kerja secara signifikan dan menciptakan budaya kerja yang lebih aman (Destari dkk., 2017, dalam Jurnal JSHEE, 2026). Pekerja dengan tingkat *Safety Awareness* yang tinggi cenderung lebih peka dalam mengenali kondisi berbahaya di sekitarnya, lebih proaktif dalam melaporkan temuan keselamatan, dan lebih konsisten dalam menerapkan perilaku aman meskipun tidak sedang diawasi secara langsung oleh atasan.

2.5.3. Peningkatan *Safety Awareness* melalui Informasi dan Pembelajaran K3

Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan *Safety Awareness* pekerja adalah melalui pemanfaatan media digital yang mampu memberikan pengalaman belajar interaktif. Studi yang dilakukan pada penerapan aplikasi digital “*Safety Guard*” pada pekerja produksi manufaktur menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital berupa aplikasi mampu meningkatkan *Safety Awareness* pekerja terhadap lingkungan kerjanya, dengan nilai pengaruh sebesar 74,9% (Jurnal JSHEE, 2026). Adanya ilustrasi dan

fitur yang menarik pada media pembelajaran digital dapat meningkatkan pengetahuan K3 serta kemampuan pekerja dalam memahami materi K3 secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Temuan ini menjadi salah satu landasan bagi penulis dalam merancang fitur Chatbot IZAT AI Assistant, yang diharapkan dapat menjadi media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan *Safety Awareness* pekerja di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

2.6. Pelaporan Temuan Keselamatan

2.6.1. *Unsafe condition*

Unsafe condition atau kondisi tidak aman merupakan keadaan atau situasi di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya atau risiko bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kondisi tidak aman dapat melibatkan berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi fisik peralatan yang rusak, kabel listrik yang terkelupas, lantai yang licin tanpa tanda peringatan, penerangan yang kurang memadai, tata letak kerja yang tidak teratur, maupun peralatan yang tidak terjaga dengan baik (Pelatihan K3 Kemenaker, 2023). *Unsafe condition* merupakan salah satu penyebab awal dari terjadinya insiden, *near miss*, maupun kecelakaan kerja, sehingga identifikasi dan pelaporan *unsafe condition* secara dini menjadi langkah preventif yang sangat penting.

2.6.2. *Unsafe action*

Unsafe action atau tindakan tidak aman merupakan tindakan atau perilaku pekerja yang tidak sesuai dengan prinsip maupun ketentuan keselamatan yang berlaku, dan berpotensi memicu terjadinya kecelakaan kerja. Contoh *unsafe action* antara lain penggunaan APD yang tidak sesuai ketentuan, bekerja tidak sesuai prosedur, melakukan aktivitas di luar pekerjaan pada saat jam kerja, maupun tindakan lain yang meningkatkan risiko kecelakaan (Jurnal Teknik Industri Unissula, 2022). Sebagaimana telah dijelaskan pada teori Heinrich, *unsafe action* merupakan kontributor terbesar terhadap terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pemantauan dan pelaporan *unsafe action* menjadi salah satu fokus utama dalam program keselamatan kerja perusahaan.

2.6.3. *Near miss*

Near miss merupakan kejadian yang memiliki potensi menimbulkan konsekuensi kecelakaan, cedera, kerusakan, maupun kerugian, namun tidak sampai benar-benar terjadi. *Near miss* penting untuk dilaporkan karena dapat menjadi peringatan dini sebelum terjadinya kejadian yang lebih serius. Pelaporan seluruh kejadian yang tidak diinginkan seperti *near miss* merupakan aspek yang paling penting dari setiap program keselamatan, karena semakin banyak *near miss* yang dilaporkan, semakin banyak pula kesempatan bagi organisasi untuk menyelidiki, mengidentifikasi, dan

memperbaiki akar penyebab sebelum kerugian yang lebih serius terjadi.

2.6.4. *Positive finding*

Positive finding atau temuan positif merupakan kondisi maupun perilaku baik dari sisi keselamatan yang ditemukan pekerja di lingkungan kerjanya, seperti penggunaan APD yang benar, housekeeping yang rapi, pelaksanaan prosedur kerja yang sesuai, pengamanan area kerja yang baik, maupun sikap saling mengingatkan antar pekerja mengenai keselamatan. Pelaporan *positive finding* menjadi bagian penting dalam program keselamatan karena tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan (*fault-finding*), tetapi juga mengapresiasi dan memperkuat praktik keselamatan yang telah berjalan baik, sejalan dengan prinsip *positive reinforcement* dalam pendekatan *Behavior-Based Safety*.

2.6.5. Peran Pelaporan Temuan dalam Penguatan *Safety Culture*

Sistem pelaporan temuan keselamatan yang berjalan baik merupakan salah satu indikator utama kematangan *Safety Culture* suatu organisasi. Organisasi dengan budaya keselamatan yang kuat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk melaporkan insiden atau hampir insiden, sehingga pembelajaran dari kesalahan atau situasi berpotensi berbahaya dapat terus terjadi (Health Information: Jurnal Penelitian, 2023). Sebaliknya, rendahnya partisipasi pelaporan, sebagaimana teridentifikasi pada

kondisi eksisting aplikasi IZAT, dapat menjadi indikasi bahwa mekanisme dukungan terhadap pelaporan, baik berupa kemudahan akses, umpan balik, maupun apresiasi, masih perlu dioptimalkan lebih lanjut.

2.7. Teori Perilaku Model ABC

2.7.1. *Antecedent / Activator*

Model *Antecedent-Behavior-consequence* (ABC) merupakan kerangka analisis perilaku yang banyak digunakan dalam pendekatan *Behavior-Based Safety* untuk memahami dan mengubah perilaku pekerja di tempat kerja. *Antecedent* atau *activator* merupakan pemicu atau stimulus yang mendahului suatu perilaku, yang dapat berupa faktor instruksional seperti pelatihan dan prosedur tertulis, faktor lingkungan seperti rambu peringatan dan pembatas area, maupun faktor sosial seperti tekanan rekan kerja atau kehadiran atasan (NIST Global, 2026). Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa *antecedent* hanya memengaruhi perilaku sekitar 20% dari keseluruhan proses, sementara konsekuensi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam menentukan apakah suatu perilaku akan terus berulang atau tidak (smartqhse, 2026). Dalam konteks rancangan fitur *Smart Safety*, notifikasi *reminder* otomatis serta informasi yang disajikan melalui Chatbot IZAT AI

Assistant berfungsi sebagai *antecedent* yang mengarahkan pekerja untuk melakukan pelaporan maupun tindakan aman.

2.7.2. Behavior

Behavior atau perilaku merujuk pada tindakan yang dapat diamati dan diukur secara langsung yang dilakukan oleh pekerja, seperti melaporkan temuan keselamatan, menggunakan APD dengan benar, maupun mengikuti prosedur kerja aman. Prinsip utama dalam BBS menegaskan bahwa fokus pengamatan diarahkan pada tindakan yang benar-benar dapat diamati dan diukur, bukan pada sikap atau keyakinan yang bersifat abstrak dan sulit diukur secara objektif (NIST Global, 2026). Pada rancangan fitur *Smart Safety*, perilaku yang menjadi target utama adalah konsistensi pekerja dalam melakukan pelaporan temuan keselamatan melalui aplikasi IZAT.

2.7.3. Consequence

Consequence atau konsekuensi merupakan hal yang terjadi setelah suatu perilaku ditampilkan, dan menjadi faktor penentu utama apakah perilaku tersebut akan diulangi kembali di masa mendatang. Terdapat tiga bentuk konsekuensi utama dalam kerangka ABC, yaitu :

1. *Positive reinforcement* merupakan pemberian konsekuensi yang menyenangkan setelah suatu perilaku aman ditampilkan, sehingga memperbesar kemungkinan perilaku tersebut diulang

kembali, misalnya pemberian apresiasi, pengakuan, maupun *reward* atas laporan temuan yang valid.

2. *Negative reinforcement* merupakan penghilangan suatu kondisi yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari ditampilkannya suatu perilaku tertentu, misalnya dihentikannya notifikasi *reminder* setelah pekerja melakukan pelaporan.
3. *Punishment* merupakan pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari perilaku tidak aman, yang bertujuan mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulang kembali.

Menurut behavioral science, konsekuensi memiliki dampak paling langsung terhadap perilaku di masa depan dibandingkan *antecedent* (NIST Global, 2026). Berdasarkan prinsip tersebut, rancangan pembaruan *Executive Summary* dan Temuan Saya yang dilengkapi mekanisme poin dan *reward* pada laporan ini secara sengaja dirancang berdasarkan prinsip *positive reinforcement*, dengan harapan dapat memperkuat konsistensi pelaporan temuan keselamatan oleh pekerja secara berkelanjutan.

2.8. Behavior-Based Safety sebagai Konsep Pendukung

2.8.1. Definisi dan Konsep BBS

Behavior-Based Safety (BBS) merupakan pendekatan keselamatan kerja yang berfokus pada observasi dan modifikasi

perilaku pekerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. Geller (2001) melalui *The Psychology of Safety Handbook* menjelaskan bahwa BBS merupakan pendekatan yang berlandaskan pada psikologi perilaku, di mana keselamatan dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor internal individu (*person*), faktor lingkungan eksternal (*environment*), dan faktor perilaku (*behavior*), yang ketiganya perlu hadir secara bersamaan untuk mewujudkan total *Safety Culture*. BBS pada dasarnya bukan merupakan program yang berdiri sendiri, melainkan suatu pendekatan yang melengkapi sistem manajemen K3 yang telah ada, dengan menitikberatkan pada aspek perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif.

BBS digunakan murni sebagai kerangka konsep pendukung (*supporting theory*) untuk menjelaskan dan melandasi rancangan fitur *Smart Safety* yang disusun, bukan sebagai program formal yang telah diterapkan secara resmi oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Prinsip-prinsip tertentu dalam BBS, khususnya terkait *Safety observation*, *feedback*, dan *positive reinforcement*, digunakan sebagai landasan analitis dalam menjelaskan bagaimana rancangan fitur yang diusulkan dapat mendukung penguatan *Safety Culture* perusahaan.

2.8.2. Siklus BBS

Siklus BBS pada umumnya terdiri atas empat tahapan utama, yaitu :

1. Observasi (*observation*), yaitu proses pengamatan perilaku aman maupun tidak aman yang dilakukan pekerja.
2. Analisis (*analysis*), yaitu proses pengolahan data hasil observasi untuk mengidentifikasi pola perilaku tertentu.
3. Intervensi (*intervention*), yaitu tindakan yang diambil berdasarkan hasil analisis, seperti pelatihan tambahan atau pemberian penguatan positif.
4. Evaluasi (*evaluation*), yaitu proses penilaian terhadap efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Siklus ini kemudian berulang secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses perbaikan keselamatan yang terus-menerus (*Safety Culture*, 2026).

2.8.3. *Safety observation* dalam BBS

Safety observation merupakan inti dari pelaksanaan BBS, yaitu proses pengamatan sistematis terhadap perilaku pekerja di tempat kerja untuk mengidentifikasi perilaku aman maupun tidak aman. Pada konteks PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, kegiatan *Safety Patrol* yang dilaksanakan secara rutin setiap hari dapat dipandang sebagai bentuk *Safety observation*, di mana pekerja mengamati kondisi lingkungan kerja dan aktivitas di

sekitarnya untuk mengidentifikasi temuan yang perlu dilaporkan, baik berupa *unsafe condition*, *unsafe action*, *near miss*, maupun *positive finding*.

2.8.4. *Feedback* dan *Positive reinforcement* dalam BBS

Pemberian umpan balik (*feedback*) dan penguatan positif (*positive reinforcement*) merupakan komponen penting dalam BBS yang berfungsi mempertahankan dan meningkatkan frekuensi perilaku aman. *Positive reinforcement* dapat berupa pengakuan verbal, penghargaan formal, maupun insentif tertentu yang diberikan segera setelah perilaku aman ditampilkan. Prinsip integrasi BBS menekankan pentingnya menyoroti konsekuensi positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan (*favorable behaviors*), serta memastikan bahwa program BBS bersifat terukur dan objektif (*Safety Culture*, 2026). Rancangan mekanisme poin dan *reward* semester pada fitur *Executive Summary* dan Temuan Saya dalam laporan ini merupakan implementasi konkret dari prinsip *feedback* dan *positive reinforcement* tersebut, di mana pekerja memperoleh umpan balik secara langsung atas kontribusi pelaporannya, serta berkesempatan memperoleh apresiasi tambahan berdasarkan pencapaiannya.

2.9. *Safety Communication* dan *Safety Knowledge*

2.9.1. *Safety Communication*

Safety Communication merupakan proses penyampaian informasi terkait keselamatan kerja antara manajemen, pengawas, dan pekerja, baik secara formal maupun informal. Komunikasi keselamatan yang efektif menjadi elemen penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai risiko dan prosedur keselamatan yang berlaku. Komunikasi keselamatan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti *Safety briefing*, *toolbox meeting*, *Safety Talk*, *Safety Induction*, maupun media digital seperti aplikasi pelaporan K3. Agar *Safety briefing* lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan, komunikasi keselamatan perlu disajikan dengan cara yang komunikatif dan melibatkan partisipasi aktif pekerja, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah (Jurnal JSHEE, 2026).

2.9.2. *Safety Knowledge*

Safety Knowledge merupakan tingkat pengetahuan pekerja mengenai prinsip, prosedur, dan praktik keselamatan kerja yang berlaku di tempat kerjanya. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keselamatan kerja (*Safety Knowledge*) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Safety performance* pekerja, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi *Safety motivation* (Jurnal Universitas Pahlawan, 2026). Pekerja dengan tingkat *Safety*

Knowledge yang tinggi cenderung lebih mampu mengidentifikasi bahaya (*hazard identification*) di lingkungan kerjanya, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan bahwa pengetahuan keselamatan konstruksi berpengaruh terhadap kinerja identifikasi bahaya melalui pelatihan berbasis contoh (Fu et al., 2024, dalam Jurnal Universitas Pahlawan, 2026).

2.9.3. *Safety Learning*

Safety learning merupakan proses pembelajaran berkelanjutan mengenai keselamatan kerja yang dilakukan oleh pekerja, baik melalui pelatihan formal, pembelajaran dari pengalaman (*lesson learned*), maupun melalui akses terhadap sumber informasi keselamatan yang tersedia. Proses pembelajaran ini menjadi semakin penting mengingat sumber informasi keselamatan kerja pada industri pembangkit listrik umumnya tersebar pada berbagai dokumen, seperti SOP, Instruksi Kerja (IK), *Job Safety Analysis* (JSA), HIRADC, prosedur *Lockout Tagout* (LOTO), *Permit to Work*, *Safety Golden Rules*, hingga dokumentasi *lesson learned*, sehingga dibutuhkan media yang dapat mengintegrasikan sumber-sumber informasi tersebut agar mudah diakses oleh pekerja.

2.9.4. Akses Informasi Keselamatan bagi Pekerja

Kemudahan akses terhadap informasi keselamatan menjadi faktor penting dalam mendukung *Safety Knowledge* dan *Safety learning* pekerja. Pada kondisi tertentu, pekerja mengalami hambatan psikologis, seperti rasa malu atau sungkan, untuk menanyakan hal-hal terkait keselamatan kerja secara langsung kepada atasan atau rekan kerja, terutama apabila pertanyaan tersebut dianggap terlalu mendasar. Kondisi ini membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi digital, seperti chatbot berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), sebagai media alternatif yang dapat diakses pekerja kapan saja tanpa hambatan psikologis tersebut, sekaligus memberikan jawaban yang konsisten berdasarkan *Knowledge base* resmi perusahaan.

2.10. Digitalisasi dalam Pengelolaan K3

2.10.1. Digitalisasi K3

Digitalisasi K3 merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja secara lebih efektif dan real-time. Beberapa bentuk digitalisasi K3 yang telah banyak diterapkan meliputi sistem *monitoring* berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk mendeteksi kondisi lingkungan kerja secara otomatis, aplikasi mobile untuk pelaporan dan inspeksi K3 secara digital, hingga pemanfaatan *Virtual Reality* (VR) untuk

simulasi pelatihan keselamatan (EduBlast, 2025). Digitalisasi K3 tidak sekadar mengubah format pelaporan dari manual menjadi digital, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang lebih adaptif dan berbasis data, sekaligus membuka peluang pengembangan model prediktif untuk mengantisipasi risiko keselamatan kerja di masa mendatang (Fadlil, 2025).

2.10.2. Aplikasi Digital sebagai Pendukung Pengelolaan K3

Berbagai perusahaan telah mengembangkan aplikasi digital untuk mendukung pelaporan dan pengelolaan K3, termasuk PT PLN Nusantara Power melalui aplikasi IZAT (*Integrated Zero accident Tool*). IZAT merupakan aplikasi berbasis website dan smartphone yang digunakan untuk mendukung kegiatan K3, dengan fungsi utama meliputi menu *Executive Summary*, Patroli K3/P2K3, Temuan, Temuan Saya, Tugas, Tindak Lanjut, dan *Dashboard* (Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, 2026). Studi terhadap penerapan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini *user-friendly* dan mempermudah pemantauan potensi bahaya secara sistematis, tingkat partisipasi pegawai dalam pelaporan masih perlu ditingkatkan, sehingga membutuhkan optimalisasi lanjutan melalui pengembangan fitur maupun sosialisasi yang lebih masif.

2.10.3. *Digital Safety management*

Digital Safety management merujuk pada pengelolaan seluruh siklus manajemen K3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, yang didukung oleh sistem digital terintegrasi. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi data antar berbagai sumber, misalnya data kepegawaian dengan data pelaporan temuan keselamatan, agar proses pemantauan kepatuhan dapat dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan pencocokan data secara manual. *Digital Safety management* yang efektif juga mencakup kemampuan sistem dalam memberikan *Dashboard* informasi yang informatif bagi berbagai tingkatan pengguna, mulai dari pekerja hingga manajemen, sehingga pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan real-time.

2.10.4. *Positive Reinforcement* dan Gamifikasi dalam Keselamatan Kerja

Gamifikasi merupakan penerapan elemen-elemen permainan, seperti poin, peringkat (*leaderboard*), pencapaian (*achievement*), dan hadiah (*reward*), ke dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi pengguna dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Dampak perilaku atau organisasi dari penerapan gamifikasi dalam literatur mencakup peningkatan kepatuhan (*compliance*), keterlibatan karyawan (*employee involvement*), kepuasan kerja,

keselamatan, dan keselamatan (*Safety*), sehingga gamifikasi memiliki relevansi yang kuat dengan upaya penguatan *Safety Culture* melalui peningkatan partisipasi pelaporan keselamatan. Dalam konteks keselamatan kerja, penerapan *reward* yang konsisten dan adil terbukti berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan, sedangkan penerapan sistem *reward* berbasis pencapaian tertentu dapat mendorong konsistensi perilaku aman, sebagaimana ditunjukkan pada studi mengenai motivasi, *reward*, dan *Punishment* dalam penerapan program observasi keselamatan pada pekerja pembangkit listrik tenaga uap di Jawa Timur (IJOSH, 2018). Prinsip inilah yang mendasari rancangan mekanisme poin dan *reward* semester pada fitur *Executive Summary* dan Temuan Saya, di mana setiap laporan temuan yang valid memperoleh nilai poin yang sama, tanpa membedakan bobot antar jenis temuan, dengan tujuan agar mekanisme tersebut mudah dipahami oleh seluruh pekerja dan tidak menimbulkan bias dalam pelaporan.

Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam konteks keselamatan kerja juga semakin berkembang, di antaranya melalui integrasi AI dan IoT yang mampu mengidentifikasi bahaya secara dini, memantau kondisi kerja secara real-time, dan memberikan peringatan dini terhadap potensi bahaya (Ranah Research Journal, 2024). Salah satu bentuk pemanfaatan AI yang relevan dengan konteks laporan ini adalah pengembangan chatbot

berbasis AI yang berfungsi sebagai media informasi dan konsultasi, sebagaimana telah diterapkan pada berbagai konteks pelayanan, mulai dari pelayanan pelanggan, pelayanan mahasiswa, hingga pelayanan perpustakaan (Journal of Information System Management, 2025; Jurnal Tematik, 2025). Prinsip serupa diadaptasi dalam rancangan fitur Chatbot IZAT AI Assistant, yang dirancang khusus sebagai *Safety Knowledge Assistant* untuk menjawab pertanyaan pekerja seputar keselamatan kerja berdasarkan *Knowledge base* resmi perusahaan, sekaligus mengarahkan pekerja kembali kepada aktivitas pelaporan pada aplikasi IZAT.

BAB III

METODE PELAKSANAAN RESIDENSI

3.1. Lokasi dan Waktu Residensi

3.1.1. Lokasi Residensi

Kegiatan residensi dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9 pada Bidang K3 dan Keamanan yang terletak di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

3.1.2. Waktu Pelaksanaan Residensi

Kegiatan residensi dilaksanakan pada 13 Juli sampai 07 Agustus 2025 (4 minggu). Kegiatan residensi dilakukan di hari Senin - Jumat pukul 07.30 - 16.00 WIB.

3.2. Jadwal Agenda Kegiatan

Kegiatan residensi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut:

No	Kegiatan	Juli			Agustus
		II	III	IV	I
1	Orientasi dan pengenalan SMK3 serta program implementasi K3				
2	Mengikuti <i>Safety</i> Patrol ke seluruh area produksi (Turbin, FABA, Limbah,				

No	Kegiatan	Juli			Agustus
		II	III	IV	I
	CHCB (Coal Handling Control Building), electric fire pump, CCR) dan area Lomba Fire and Rescue Nusantara				
3	Mengikuti <i>Safety Talk</i> Mingguan bersama divisi fungsi K3 dan keamanan dan desain stiker untuk nomor hydrant dan deluge valve				
4	Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT				
5	Melakukan pengawasan ke area <i>stock pile</i> karena ada pekerjaan panas (Hot Work)				
6	Observasi Program K3 Eksisting (Analisis Kebutuhan Pengembangan dan Perancangan <i>Prototype</i>)				
7	Mengikuti proses <i>Safety Induction</i>				
8	Membantu pembimbing lapangan melakukan <i>Safety Induction</i> dan memberi post-test melalui aplikasi WPO PLUS kepada mahasiswa yang akan memulai PKL				

No	Kegiatan	Juli			Agustus
		II	III	IV	I
9	Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT				
10	Mempelajari alur pelaporan temuan pada aplikasi IZAT				
11	Mengikuti <i>Safety Patrol</i> ke area SU (Ship Unloader)				
12	Menyampaikan ringkasan hasil residensi kepada pembimbing lapangan untuk memperoleh masukan akhir.				

Tabel 3. 1 Jadwal Agenda Kegiatan Residensi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan residensi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dilaksanakan secara luring dengan berbagai kegiatan, seperti pengenalan perusahaan dan lingkungan kerja, pengenalan fungsi K3 dan Keamanan, mempelajari program K3 yang diterapkan di perusahaan, mengikuti kegiatan *Safety Patrol*, melakukan observasi kondisi dan aktivitas kerja di area operasional, serta mempelajari penggunaan aplikasi IZAT sebagai salah satu media digital dalam pelaksanaan pelaporan temuan keselamatan. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis juga terlibat dalam beberapa aktivitas K3, termasuk

melakukan validasi data temuan pada aplikasi IZAT, mengamati pelaksanaan patroli keselamatan, serta mengikuti kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan penerapan K3 di lingkungan kerja.

Bersamaan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan residensi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi IZAT, pelaksanaan *Safety* Patrol, proses pelaporan temuan, proses *monitoring* dan validasi data temuan, serta kebutuhan pengembangan aplikasi dalam mendukung penguatan *Safety Culture*. Data dan informasi diperoleh melalui observasi lapangan, diskusi dengan staf K3 dan Keamanan, telaah terhadap manual dan dokumen terkait aplikasi IZAT, data pekerja dan data temuan yang tersedia, serta dokumentasi kegiatan selama residensi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan residensi ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan K3, penggunaan aplikasi IZAT, pelaksanaan *Safety* Patrol, proses pelaporan dan *monitoring* temuan, serta permasalahan dan kebutuhan pengembangan aplikasi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Hasil pengolahan informasi kemudian dikaji dengan menggunakan teori dan

konsep yang relevan, terutama mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Safety Culture*, *Safety Behavior*, *Safety Awareness*, pelaporan temuan keselamatan, Model ABC, *Behavior-Based Safety* sebagai konsep pendukung, *Safety Communication*, *Safety Knowledge*, dan digitalisasi K3. Selanjutnya, hasil pengamatan dan pengkajian tersebut disajikan dalam bentuk narasi sebagai dasar penyusunan laporan kegiatan residensi dan perancangan *prototype*. Analisis dan pembahasan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi serta permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, kemudian didiskusikan dan dikonsultasikan dengan pihak terkait di perusahaan dan pembimbing universitas hingga menghasilkan rekomendasi berupa *prototype* fitur *Smart Safety* pada aplikasi IZAT untuk mendukung penguatan *Safety Culture* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung selama pelaksanaan kegiatan residensi melalui pengalaman dan interaksi penulis di lingkungan kerja. Data primer dalam kegiatan ini diperoleh melalui observasi lapangan dan diskusi dengan staf K3 dan Keamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan K3, penggunaan aplikasi IZAT, pelaksanaan *Safety Patrol*, pelaporan temuan, proses *monitoring* dan validasi data, serta kebutuhan pengembangan aplikasi. Data primer juga diperoleh dari pengalaman penulis ketika terlibat secara langsung dalam kegiatan

K3, seperti mengikuti *Safety Patrol*, mengamati kondisi dan aktivitas kerja, serta melakukan validasi data temuan pada aplikasi IZAT. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memahami kondisi aktual di lapangan dan mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan fokus residensi.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dan sumber informasi yang telah tersedia di perusahaan maupun sumber pustaka yang relevan dengan kegiatan residensi. Data sekunder yang digunakan antara lain manual atau panduan aplikasi IZAT, data pekerja, data temuan, dokumen profil perusahaan, dokumen dan materi K3 perusahaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan *Safety Patrol* dan pengelolaan keselamatan. Selain dokumen internal perusahaan, data sekunder juga diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, standar, dan literatur yang relevan sebagai dasar dalam mengkaji permasalahan dan memberikan landasan teoritis terhadap rancangan *prototype* yang dihasilkan.

3.4.3. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung selama penulis mengikuti kegiatan di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Observasi difokuskan pada pelaksanaan kegiatan K3 dan kondisi penggunaan aplikasi IZAT dalam aktivitas

keselamatan. Observasi dilakukan antara lain pada kegiatan *Safety Patrol*, kondisi lingkungan kerja, aktivitas pekerja, proses identifikasi temuan, proses pelaporan menggunakan IZAT, serta aktivitas validasi data temuan. Melalui observasi tersebut, penulis memperoleh gambaran mengenai proses yang berjalan secara nyata dan dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan.

3.4.4. Diskusi dengan Staf K3 dan Keamanan

Diskusi dilakukan dengan staf K3 dan Keamanan yang terlibat dalam pelaksanaan program dan pengelolaan kegiatan keselamatan. Diskusi digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak seluruhnya dapat diketahui hanya melalui observasi. Topik diskusi meliputi pelaksanaan *Safety Patrol*, mekanisme pelaporan temuan, proses *monitoring* dan verifikasi pembaruan laporan pekerja, penggunaan aplikasi IZAT, kendala proses existing, partisipasi pekerja dalam pelaporan, pelaksanaan *reminder*, serta kebutuhan terhadap pengembangan fitur aplikasi.

3.4.5. Telaah Dokumen

Telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen yang berkaitan dengan perusahaan, kegiatan K3, dan aplikasi IZAT. Manual aplikasi digunakan untuk memahami struktur menu, fungsi aplikasi, alur pelaporan, serta mekanisme pengelolaan temuan. Data pekerja digunakan untuk memahami informasi identitas pengguna

yang menjadi bagian dari kebutuhan *monitoring*, sedangkan data temuan digunakan untuk memahami jenis dan riwayat laporan yang telah dilakukan melalui aplikasi. Telaah dokumen juga dilakukan terhadap materi dan dokumen K3 perusahaan sebagai dasar untuk memahami ketentuan dan proses keselamatan yang berlaku di lingkungan kerja.

3.4.6. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung selama kegiatan residensi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, dokumentasi *Safety Patrol*, kondisi lingkungan kerja, kegiatan validasi data, tangkapan layar aplikasi IZAT, dan dokumentasi proses perancangan *prototype*. Dokumentasi digunakan untuk mendukung deskripsi kegiatan dan memperkuat hasil observasi serta proses penyusunan laporan residensi.

BAB IV

HASIL KEGIATAN RESIDENSI

4.1. Gambaran Umum PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

4.1.1. Profil Perusahaan



Gambar 4. 1 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan salah satu Subholding dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan (PLN Nusantara Power, 2026). PLN Nusantara Power mengelola beberapa unit pembangkitan (UP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya UP Gresik, UP Paiton, UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, dan UP Brantas, dengan total kapasitas terpasang yang mencapai ribuan megawatt yang terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), maupun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Unit Pembangkit Paiton, tempat penulis melaksanakan kegiatan residensi, berada pada kompleks pembangkit listrik di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya berada pada posisi paling timur kompleks pembangkitan yang terletak di tepi jalur pantura Surabaya–Banyuwangi. PT PLN Nusantara Power mengoperasikan dua unit PLTU pada Unit Pembangkit Paiton (Paiton 1 dan Paiton 2) dengan total kapasitas sekitar 800 MW, yang energi listriknya kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 kV pada Sistem Interkoneksi Jawa-Bali. Kompleks PLTU Paiton secara keseluruhan, yang dikelola oleh beberapa operator termasuk PT PLN Nusantara Power, PT Paiton Energy, dan PT Jawa Power, memiliki total kapasitas sekitar 4.600–4.700 MW dan berperan penting sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Madura Bali (Jamali), sekaligus menjadi salah satu PLTU terbesar di Indonesia (Fokus Energi, 2023).

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power memiliki visi menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia (PLN Nusantara Power, 2026). Adapun beberapa misi perusahaan di antaranya adalah menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti, serta membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi usaha, dengan

tetap berpegang pada kaidah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Visi dan misi tersebut menjadi landasan bagi seluruh unit pembangkitan, termasuk Unit Pembangkit Paiton, dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam aspek pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai salah satu pilar penting keberlangsungan bisnis perusahaan.

4.1.3. Budaya Perusahaan

Selain struktur organisasi, keberhasilan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh budaya perusahaan (corporate culture) yang dianut, yaitu keseluruhan nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang membentuk cara berpikir dan bertindak seluruh insan perusahaan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. PT PLN Nusantara Power UP Paiton, sebagai bagian dari holding BUMN kelistrikan, menerapkan budaya perusahaan yang tersusun atas tiga lapis, yaitu core values AKHLAK sebagai nilai dasar seluruh insan BUMN, budaya kerja 5S sebagai standar tata kelola area kerja, serta program Phonetic Alphabet sebagai inisiatif spesifik untuk memperkuat budaya keselamatan (*Safety Culture*) melalui standarisasi komunikasi. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi terbentuknya perilaku aman (*safe behavior*).

A. AKHLAK

AKHLAK merupakan core values yang diberlakukan secara seragam bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, termasuk PT PLN Nusantara Power beserta seluruh unit pembangkitnya, sebagai upaya membangun budaya kerja yang unggul dan berdaya saing. AKHLAK merupakan akronim dari enam nilai utama, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

B. Budaya Kerja 5S

Selain core values AKHLAK, UP Paiton juga menerapkan budaya kerja 5S, yaitu metode penataan dan pemeliharaan tempat kerja yang berasal dari konsep Jepang (5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) dan lazim diadaptasi ke dalam istilah 5R dalam konteks Indonesia (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Penerapan 5S bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang tertata, bersih, dan aman, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan potensi bahaya (hazard) di area kerja. Penerapan 5S di UP Paiton umumnya diintegrasikan ke dalam kegiatan patroli K3 rutin dan menjadi salah satu aspek yang turut diperiksa saat inspeksi lapangan, sehingga kerapian dan kebersihan area kerja dapat dipantau secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan kerja.

C. Program Penguatan Budaya Keselamatan: Phonetic Alphabet

Sebagai inisiatif yang lebih spesifik dalam ranah keselamatan kerja, PT PLN Nusantara Power melalui Bidang HTD (Culture) merancang program “Membangun Budaya *Safety* : Phonetic Alphabet”, yaitu program standarisasi komunikasi berbasis abjad fonetik (phonetic alphabet) untuk digunakan dalam komunikasi verbal, tatap muka, maupun melalui radio pada aktivitas berisiko tinggi. Program ini merupakan bagian dari inisiatif “Three Way *Communication & Phonetic Alphabet*” dalam kerangka besar *Accident Prevention Program – Road to Safety Culture* perusahaan, yang juga mencakup program lain seperti Hazard Re-Identification, upgrading fitur aplikasi IZAT, Working Permit Online Plus, *Safety Culture Assessment*, Contractor *Safety Management System* (CSMS), dan Overhaul Berbasis *Safety*. Strategi implementasi program Phonetic Alphabet mengacu pada kerangka manajemen perubahan ADKAR (Hiatt, 2006), yang terdiri atas lima tahap, yaitu *Awareness*, *Desire*, *Knowledge*, *Ability*, dan *Reinforcement*.

Tahap	Tujuan	Contoh Kegiatan
<i>Awareness</i>	Membangun pemahaman bahwa komunikasi yang jelas dan terstandar merupakan	Sosialisasi dan arahan langsung dari jajaran Direksi terkait pentingnya standarisasi komunikasi, sosialisasi

Tahap	Tujuan	Contoh Kegiatan
	bagian vital dari budaya keselamatan kerja.	melalui forum Capacity Building Ranger dengan menghadirkan narasumber eksternal terkait program <i>Safety</i> .
Desire	Menumbuhkan kemauan individu untuk aktif menggunakan dan membudayakan Phonetic Alphabet.	Penyediaan artefak visual (poster, flyer), kuis/weekly challenge yang diintegrasikan dengan program mingguan perusahaan; penetapan implementasi Phonetic Alphabet sebagai bagian dari penilaian budaya organisasi (OCR Culture) dalam kontrak kinerja unit.
Knowledge	Memberi pemahaman mengenai cara menggunakan Phonetic Alphabet dalam aktivitas sehari-hari.	Penyelenggaraan workshop internal berbasis pedoman resmi, pelaksanaan pilot project di unit-unit tertentu sebagai role model, partisipasi dalam webinar peningkatan kapasitas bagi penanggung jawab (Ranger PIC <i>Safety</i>).
Ability	Memastikan individu mampu menggunakan Phonetic Alphabet secara konsisten dalam situasi nyata.	Pelaksanaan role play secara bergilir, penerapan ritual tetap pada setiap toolbox meeting/ <i>Safety</i> briefing, salah satunya melalui praktik tunjuk-sebut nama dan bidang kerja, partisipasi dalam kuis/permainan terkait program.
Reinforcement	Memberikan penguatan positif untuk mendorong keberlanjutan budaya yang telah terbentuk.	Pemberian penghargaan (<i>reward</i> and recognition) secara berkala, baik finansial maupun nonfinansial, berupa sertifikat, plakat, voucher, atau

tanggung jawab tertinggi di tingkat unit pembangkit. Senior Manager membawahi dua fungsi staf yang berkedudukan setingkat Assistant Manager (ASMAN), yaitu ASMAN Lingkungan dan ASMAN K3 dan Keamanan, serta enam manajer lini (line manager) yang masing-masing memimpin bidang operasional dan penunjang, yaitu Manager Operasi 1, Manager Operasi 2, Manager Pemeliharaan 1, Manager Pemeliharaan 2, Manager Engineering & Quality Assurance, dan Manager Business Support. Setiap manajer lini membawahi beberapa Assistant Manager yang bertanggung jawab atas sub-bidang kerja yang lebih spesifik.

Unit Kerja	Uraian Tugas Pokok
Senior Manager	Memegang tanggung jawab tertinggi atas seluruh kegiatan operasional, pemeliharaan, rekayasa, dan dukungan bisnis di UP Paiton, termasuk memastikan tercapainya target produksi listrik yang andal, aman, dan efisien, serta menetapkan kebijakan dan sasaran K3 di tingkat unit sesuai arahan korporat.
ASMAN Lingkungan	Bertanggung jawab atas pengelolaan aspek lingkungan hidup, termasuk pemantauan emisi, limbah B3 dan non-B3, kualitas air dan udara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), yang berkaitan erat dengan aspek keselamatan proses (<i>process Safety</i>) pada pembangkit berbasis batu bara.
ASMAN K3 dan Keamanan	Berperan sebagai pemilik kebijakan K3 dan keamanan di tingkat unit, meliputi perumusan program kerja K3, pengawasan sistem manajemen K3, koordinasi patroli dan investigasi kecelakaan kerja, pengelolaan pelaporan temuan (termasuk melalui aplikasi IZAT), serta pengelolaan fungsi keamanan (<i>security</i>) area pembangkit.

Unit Kerja	Uraian Tugas Pokok
TL K3 dan Keamanan	Berkoordinasi secara fungsional dengan ASMAN K3 dan Keamanan (ditunjukkan oleh garis putus-putus pada bagan) untuk mengoordinasikan pelaksanaan program K3 dan keamanan lintas unit kerja operasi dan pemeliharaan di lapangan.
Manager Operasi 1 & 2	Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi listrik pada unit pembangkit yang menjadi tanggung jawabnya, membawahi Assistant Manager Perencanaan & Pengendalian Operasi, Assistant Manager Produksi, dan Assistant Manager Handling. Pada Manager Operasi 2 terdapat pula Assistant Manager Bahan Bakar dan Assistant Manager K3 & Keamanan yang menunjukkan adanya personel K3 yang menempel langsung pada unit operasi.
Manager Pemeliharaan 1 & 2	Bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan utama pembangkit (boiler, turbin, dan auxiliary), meliputi perencanaan pemeliharaan dan outage management, pemeliharaan mesin, pemeliharaan listrik, serta pemeliharaan kontrol instrumen. Bidang ini memiliki risiko K3 yang relatif tinggi karena melibatkan pekerjaan pada peralatan bertekanan, bertegangan, dan berputar.
Manager Engineering & Quality Assurance	Bertanggung jawab atas manajemen sistem/aset, manajemen mutu, risiko dan kepatuhan, laboratorium kimia, condition based maintenance, serta pengelolaan lingkungan operasional (Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2), yang berkontribusi pada aspek keandalan (reliability) dan keselamatan proses jangka panjang.
Manager Business Support	Membawahi fungsi pendukung non-teknis, yaitu Sumber Daya Manusia & Keuangan, Inventori Kontrol & Gudang, Pengadaan, serta Sipil, Umum, & CSR, yang turut berperan dalam penyediaan sumber daya (anggaran, logistik APD, dan sarana prasarana) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program K3 di seluruh unit kerja.

Tabel 4. 2 Uraian Tugas Pokok Unit Kerja

4.1.5. Kondisi Lingkungan dan Aktivitas Operasional

Unit Pembangkit Paiton beroperasi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama, dengan aktivitas operasional yang melibatkan berbagai area kerja seperti area Turbin, Boiler, Coal Handling, FABA (Fly Ash and Bottom Ash), area limbah, Central Control Room (CCR), Steam Unit (SU), Warehouse, workshop/bengkel, stock pile, area electrical, serta area pendukung lainnya. Aktivitas operasional pada area-area tersebut umumnya melibatkan pekerjaan dengan risiko tinggi, mulai dari pekerjaan pemeliharaan peralatan bertenaga, pekerjaan pada ketinggian, penanganan material batu bara, hingga pekerjaan yang melibatkan sistem kelistrikan tegangan tinggi, sehingga membutuhkan pengelolaan K3 yang ketat dan konsisten pada seluruh area kerja tersebut.

4.1.6. Fungsi K3 dan Keamanan

Fungsi K3 dan Keamanan pada Unit Pembangkit Paiton bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh aspek keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari perencanaan program keselamatan, pelaksanaan *Safety Patrol*, *Safety Talk*, dan *Safety Induction*, pengelolaan sistem pelaporan temuan keselamatan melalui aplikasi IZAT, hingga tindak lanjut dan verifikasi atas temuan yang dilaporkan. Selama kegiatan residensi, penulis ditempatkan pada fungsi ini dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas operasional K3,

termasuk membantu proses validasi data temuan pada aplikasi IZAT, mengikuti kegiatan *Safety Patrol* di berbagai area, serta mengamati pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi seperti hot work dan pekerjaan yang melibatkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) khusus.

4.1.7. Program Keselamatan dan Kegiatan *Safety Culture* Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton telah menjalankan berbagai program dan kegiatan sebagai upaya penguatan *Safety Culture*, di antaranya sebagai berikut :

1. *Safety Patrol*: kegiatan patroli keselamatan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari, sekitar pukul 10.00 WIB, melibatkan pekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk mengamati kondisi lingkungan kerja pada area-area operasional, seperti area Turbin, Boiler, Coal Handling, dan area pendukung lainnya. Pekerja yang mengikuti *Safety Patrol* sesuai jadwal memperoleh apresiasi berupa kupon makan siang.
2. *Safety Talk*: kegiatan penyampaian informasi dan pengingat terkait keselamatan kerja yang dilakukan secara berkala kepada pekerja, sebagai bagian dari upaya penguatan komunikasi keselamatan (*Safety Communication*) di lingkungan kerja.
3. *Safety Induction*: kegiatan pengenalan aspek keselamatan kerja yang diberikan kepada pekerja baru maupun pihak eksternal (kontraktor, tamu) sebelum memasuki area kerja, sebagai bentuk mitigasi risiko sejak awal.

4. Pelaporan Temuan melalui Aplikasi IZAT: mekanisme pelaporan digital yang digunakan pekerja untuk melaporkan kondisi tidak aman (*unsafe condition*), tindakan tidak aman (*unsafe action*), hampir celaka (*near miss*), maupun temuan positif (*positive finding*) yang ditemukan selama kegiatan *Safety Patrol* maupun aktivitas kerja sehari-hari.

Program-program tersebut menunjukkan bahwa PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton telah memiliki fondasi *Safety Culture* yang cukup baik. Namun demikian, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya, penulis mengidentifikasi masih terdapat beberapa peluang optimalisasi, khususnya pada aspek digitalisasi proses verifikasi kepatuhan pelaporan, penguatan partisipasi pekerja, otomasi mekanisme pengingat, serta perluasan akses pengetahuan keselamatan kerja bagi pekerja.

4.2. Gambaran Aplikasi IZAT

4.2.1. Pengertian dan Fungsi Aplikasi IZAT

IZAT merupakan singkatan dari *Integrated Zero accident Tool*, atau yang juga dikenal sebagai *Zero accident Assistant Application*, yaitu aplikasi berbasis website dan smartphone yang digunakan oleh PT PLN Nusantara Power untuk mendukung pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan

kerjanya. Sebagaimana ditunjukkan pada penelitian mengenai penerapan aplikasi ini di PLN Nusantara Power Kantor Pusat, IZAT dikembangkan sebagai media pelaporan K3 berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah pemantauan potensi bahaya secara sistematis (Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, 2026). Aplikasi IZAT memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya menu *Executive Summary*, Patroli K3/P2K3, Temuan, Temuan Saya, Tugas, Tindak Lanjut, dan *Dashboard*, yang secara keseluruhan mendukung siklus pelaporan, pemantauan, dan tindak lanjut temuan keselamatan kerja.

4.2.2. Tujuan Penggunaan IZAT dalam Pengelolaan K3

Aplikasi IZAT digunakan dengan tujuan menggantikan mekanisme pelaporan K3 berbasis kertas (paper-based) dengan mekanisme pelaporan digital yang lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses oleh seluruh pekerja. Berdasarkan hasil observasi penulis selama residensi, penggunaan ceklis observasi berbasis kertas sebagai media pelaporan utama dianggap kurang praktis oleh pekerja karena dinilai menambah beban administratif dan menghasilkan penggunaan kertas yang sebenarnya dapat dihindari. Oleh karena itu, digitalisasi melalui aplikasi IZAT menjadi langkah strategis yang memungkinkan proses pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut temuan keselamatan dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.

4.2.3. Pengguna Aplikasi IZAT

Aplikasi IZAT digunakan oleh berbagai peran pengguna pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, di antaranya pekerja/operator sebagai pihak yang melakukan pelaporan temuan keselamatan melalui menu Temuan Saya pada saat mengikuti *Safety Patrol* maupun aktivitas kerja sehari-hari, serta admin K3 sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan, verifikasi, dan tindak lanjut atas laporan temuan yang masuk melalui menu Temuan dan Verifikasi. Kedua peran pengguna tersebut menjadi fokus utama dalam perancangan fitur *Smart Safety* yang disusun oleh penulis, dengan sudut pandang (point of view) admin K3 pada perancangan fitur Verifikasi Otomatis, dan sudut pandang pekerja pada perancangan fitur pembaruan *Executive Summary*, Temuan Saya, Notifikasi *Reminder* Otomatis, dan Chatbot IZAT AI Assistant.

4.2.4. Hasil Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi IZAT

Berdasarkan hasil observasi langsung dan keterlibatan penulis dalam proses validasi data temuan selama residensi, teridentifikasi bahwa aplikasi IZAT pada kondisi eksisting telah berfungsi dengan baik sebagai media pelaporan temuan keselamatan, namun masih terdapat beberapa aspek fungsional yang berjalan secara manual dan belum saling terintegrasi secara otomatis. Kondisi ini konsisten dengan temuan studi terdahulu yang menunjukkan

bahwa meskipun aplikasi IZAT tergolong user-friendly, tingkat partisipasi pegawai dalam melakukan pelaporan masih tergolong rendah dan cenderung didominasi oleh pengelola fungsi K3 (Kohe: Jurnal Sains dan Teknologi, 2026), sehingga dibutuhkan optimalisasi lanjutan agar keterlibatan seluruh pekerja dapat meningkat.

4.2.5. Kondisi Eksisting Fitur Pelaporan dan Verifikasi Temuan

Pada kondisi eksisting, proses pelaporan temuan oleh pekerja dilakukan melalui menu Temuan Saya, dengan kategori temuan yang mencakup *Unsafe condition*, *Unsafe action*, *Near miss*, dan *Positive finding*. Namun, proses verifikasi kepatuhan pelaporan oleh admin K3, yang seharusnya dilakukan secara berkala setiap periode 3 hingga 5 minggu, masih dilakukan secara manual. Admin K3 harus membuka data pekerja pada *spreadsheet*, mencatat nama pekerja satu per satu, kemudian membuka aplikasi IZAT untuk memeriksa status pelaporan masing-masing pekerja pada menu Temuan. Pekerja yang teridentifikasi belum melakukan pembaruan laporan kemudian dicatat secara manual dan dihubungi melalui *WhatsApp*.

Alur proses eksisting tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: membuka *spreadsheet* data pekerja → mencari dan mencatat nama pekerja satu per satu → membuka aplikasi IZAT pada menu Temuan → memeriksa status pelaporan setiap pekerja → mencatat pekerja yang belum melakukan pembaruan → mengirimkan *reminder* secara manual melalui *WhatsApp*. Proses ini

memakan waktu yang cukup lama mengingat admin K3 harus mengelola data ratusan pekerja pada setiap periode verifikasi.

4.2.6. Kondisi Eksisting Menu *Executive Summary* dan Partisipasi Pelaporan

Pada kondisi eksisting, menu *Executive Summary* menampilkan ringkasan data secara umum, meliputi jumlah total Temuan Saya, Akumulatif Tugas, Tugas Open, dan Tugas Close, serta informasi jadwal patrol terbaru. Meskipun informasi tersebut cukup informatif secara agregat, menu ini belum menyajikan data yang bersifat personal dan periodik bagi masing-masing pekerja, seperti jumlah temuan yang dilaporkan pada bulan atau semester berjalan, peringkat kontribusi dibandingkan rekan kerja lain, maupun informasi mengenai peluang memperoleh apresiasi atas kontribusi pelaporan. Demikian pula pada menu Temuan Saya, tampilan eksisting hanya menyajikan daftar riwayat temuan yang telah dilaporkan pekerja dalam bentuk tabel, tanpa disertai kategori total pelaporan per bulan maupun per semester, sehingga pekerja tidak memperoleh gambaran progres kontribusinya secara langsung.

4.2.7. Kondisi Eksisting Mekanisme Peningat dan Akses Informasi K3

Pada kondisi eksisting, mekanisme peningat kepada pekerja yang belum melakukan pembaruan laporan temuan sepenuhnya bergantung pada inisiatif manual admin K3, yaitu setelah admin

menyelesaikan proses verifikasi manual dan mengidentifikasi pekerja yang belum melakukan update, admin baru mengirimkan pesan *reminder* melalui *WhatsApp*. Belum terdapat mekanisme otomatis pada aplikasi IZAT yang dapat mendeteksi dan mengingatkan pekerja secara langsung berdasarkan data pelaporan terakhir mereka. Selain itu, aplikasi IZAT pada kondisi eksisting juga belum memiliki media khusus yang dapat diakses pekerja untuk memperoleh informasi maupun konsultasi terkait pengetahuan keselamatan kerja secara interaktif, sehingga pekerja yang memiliki pertanyaan seputar K3 harus menanyakannya secara langsung kepada admin K3 atau mencari informasi tersebut secara manual pada dokumen SOP, IK, maupun sumber informasi lainnya.

4.3. Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Fitur *Smart Safety*

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting, penulis melakukan analisis kebutuhan pengembangan fitur pada aplikasi IZAT dengan mengacu pada lima permasalahan utama yang ditemukan selama kegiatan residensi. Hasil analisis kebutuhan tersebut dirangkum pada Tabel 4.3. berikut.

No	Permasalahan Kondisi Eksisting	Kebutuhan Pengembangan	Fitur yang Dirancang
1	Verifikasi kepatuhan pelaporan temuan dilakukan admin K3 secara	Sistem yang dapat mencocokkan data pekerja dan data temuan	Verifikasi Otomatis

No	Permasalahan Kondisi Eksisting	Kebutuhan Pengembangan	Fitur yang Dirancang
	manual dengan mencocokkan data <i>spreadsheet</i> pekerja dan data IZAT satu per satu.	secara otomatis, serta menampilkan status kepatuhan pelaporan secara langsung.	
2	Menu <i>Executive Summary</i> dan Temuan Saya belum menyajikan data personal dan periodik (bulanan/semester), belum ada umpan balik atas kontribusi pekerja.	Tampilan personal <i>Safety Dashboard</i> yang menyajikan capaian, peringkat, dan progres pekerja secara periodik disertai mekanisme apresiasi.	Pembaruan <i>Executive Summary & Temuan Saya (Poin dan Reward)</i>
3	<i>Reminder</i> kepada pekerja yang belum melapor masih bergantung pada inisiatif manual admin K3 melalui <i>WhatsApp</i> setelah verifikasi selesai.	Sistem yang secara otomatis mendeteksi dan mengingatkan pekerja berdasarkan data pelaporan terakhir tanpa menunggu tindakan admin.	Notifikasi <i>Reminder</i> Otomatis
4	Pekerja belum memiliki media untuk memperoleh pengetahuan atau konsultasi K3 secara mandiri; sebagian pekerja sungkan bertanya langsung.	Media edukasi dan konsultasi K3 berbasis <i>Knowledge base</i> perusahaan yang dapat diakses kapan saja dan menjembatani pengetahuan dengan pelaporan.	Chatbot IZAT AI Assistant

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Fitur Smart Safety pada Aplikasi IZAT

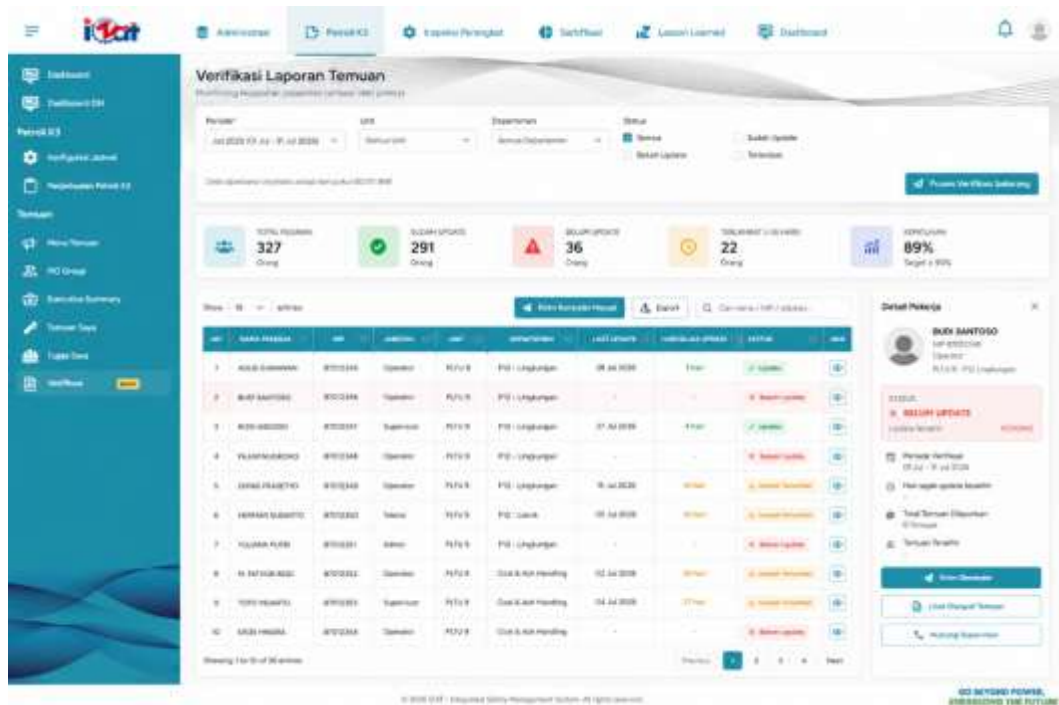
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa keempat kebutuhan pengembangan tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu siklus keselamatan kerja yang utuh. Ketika pekerja melakukan *Safety Patrol* dan menemukan sesuatu yang perlu dilaporkan, pekerja dapat memanfaatkan Chatbot IZAT AI Assistant apabila membutuhkan panduan, kemudian melaporkannya melalui aplikasi IZAT sehingga memperoleh poin yang tercermin pada *Executive Summary* dan Temuan Saya. Apabila pekerja tidak melakukan pembaruan laporan dalam periode tertentu, sistem akan mengingatkan melalui Notifikasi *Reminder* Otomatis, sementara admin K3 dapat memantau kepatuhan seluruh pekerja secara agregat melalui fitur Verifikasi Otomatis. Alur keterkaitan inilah yang menjadi dasar perancangan keempat fitur *Smart Safety*.

4.4. Alur Perancangan *Prototype* Fitur *Smart Safety*

Perancangan *prototype* fitur *Smart Safety* pada aplikasi IZAT disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan struktur menu yang telah ada pada aplikasi IZAT agar pengembangan fitur dapat terintegrasi secara mulus tanpa mengganggu alur kerja eksisting. *Prototype* dirancang dalam bentuk tampilan antarmuka (user interface) menggunakan data simulasi sebagai contoh ilustrasi cara kerja fitur, bukan merupakan data aktual perusahaan. Berikut dijelaskan alur perancangan masing-masing fitur secara rinci.

4.4.1. Perancangan *Prototype* Fitur Verifikasi Otomatis

Fitur Verifikasi Otomatis dirancang untuk sudut pandang (point of view) admin K3, dengan tujuan menggantikan proses pencocokan data pekerja dan data temuan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui *spreadsheet* menjadi satu *Dashboard* verifikasi otomatis. Penulis merancang penambahan menu baru bernama “Verifikasi” yang diletakkan pada bagian Patroli K3, berdekatan dengan menu Temuan yang telah ada sebelumnya, sehingga admin K3 dapat menemukan menu ini pada lokasi yang logis dan mudah diakses tanpa perlu mempelajari navigasi baru.



Gambar 4. 3 *Prototype* Menu Verifikasi Laporan Temuan pada Aplikasi IZAT (POV Admin K3)

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3, alur penggunaan fitur Verifikasi Otomatis dirancang melalui tahapan sebagai berikut :

1. Admin K3 membuka menu Verifikasi pada bagian Patroli K3, kemudian memilih parameter periode verifikasi (misalnya periode bulanan), unit, departemen, dan status pelaporan yang ingin ditampilkan (Sudah Update, Belum Update, atau Terlambat).
2. Admin K3 menekan tombol “Proses Verifikasi Sekarang”, sehingga sistem secara otomatis mencocokkan data seluruh pekerja pada periode tersebut dengan data pelaporan pada menu Temuan.
3. Sistem menampilkan ringkasan agregat berupa total pegawai, jumlah pekerja yang sudah melakukan update, jumlah pekerja yang belum update, jumlah pekerja yang terlambat (misalnya lebih dari 35 hari), serta persentase tingkat kepatuhan pelaporan dibandingkan target yang ditetapkan perusahaan.
4. Sistem menampilkan tabel rinci yang memuat nama pekerja, NIP, jabatan, unit, departemen, tanggal update terakhir, jumlah hari sejak update terakhir, serta status pelaporan masing-masing pekerja. Pekerja yang belum melakukan pembaruan laporan diberikan highlight berwarna merah dengan keterangan status “Belum Update”, sedangkan pekerja yang belum pernah melakukan pelaporan sama sekali pada periode tersebut ditampilkan dengan keterangan “Update Terakhir: KOSONG” agar mudah dikenali oleh admin K3.

5. Admin K3 dapat memilih salah satu pekerja untuk melihat detail informasi pada panel “Detail Pekerja”, yang menampilkan status pelaporan, periode verifikasi, jumlah hari sejak update terakhir, total temuan yang dilaporkan, serta tombol aksi tindak lanjut berupa “Kirim *Reminder*”, “Lihat Riwayat Temuan”, dan “Hubungi Supervisor”.
6. Admin K3 juga dapat memanfaatkan tombol “Kirim *Reminder* Massal” untuk mengirimkan pengingat kepada seluruh pekerja yang berstatus belum update secara bersamaan, serta tombol “Export” untuk mengunduh data rekapitulasi verifikasi apabila dibutuhkan untuk pelaporan lebih lanjut.

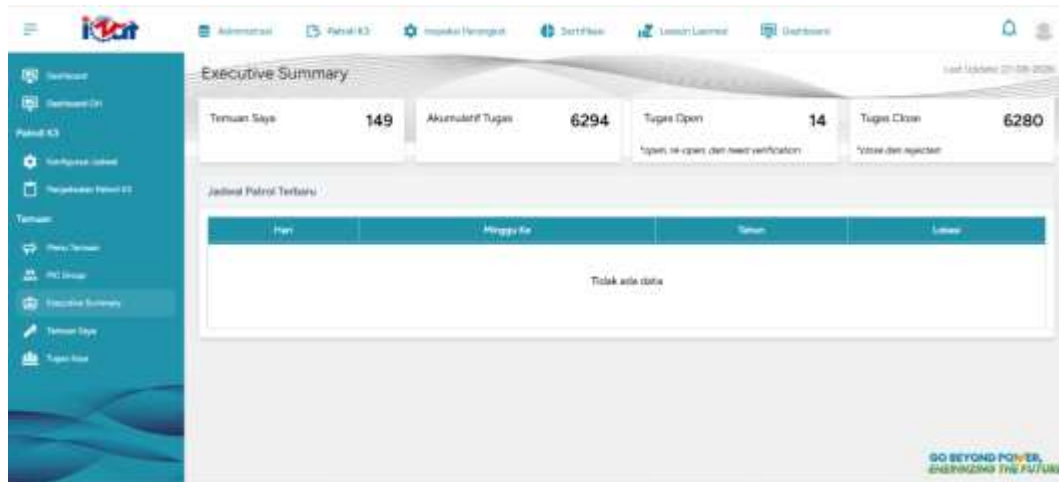
Pada Gambar 4.3, *prototype* menu Verifikasi menampilkan filter periode, unit, departemen, dan status pada bagian atas, ringkasan agregat berupa enam kartu informasi (Total Pegawai, Sudah Update, Belum Update, Terlambat, dan Kepatuhan), tabel rinci data pekerja pada bagian tengah, serta panel Detail Pekerja pada bagian kanan yang menampilkan informasi spesifik dan tombol tindak lanjut. Data yang ditampilkan pada *prototype* ini merupakan data simulasi sebagai ilustrasi cara kerja fitur, bukan data aktual jumlah pegawai maupun status pelaporan perusahaan.

Dengan rancangan tersebut, alur kerja admin K3 yang sebelumnya berupa “membuka *spreadsheet* → mencari nama satu per satu → membuka IZAT → memeriksa status → mencatat

manual → mengirim WA satu per satu” dapat disederhanakan menjadi “memilih periode → menekan tombol proses verifikasi → hasil langsung tersedia dalam satu *Dashboard*”. Penyederhanaan alur kerja ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan admin K3 dalam melakukan verifikasi kepatuhan pelaporan, sekaligus meningkatkan akurasi data karena pencocokan dilakukan langsung oleh sistem, bukan secara manual oleh manusia yang berpotensi mengalami kesalahan pencatatan (human error).

4.4.2. Perancangan *Prototype* Pembaruan *Executive Summary* dan Temuan Saya (Gamifikasi Poin dan *Reward*)

Fitur pembaruan *Executive Summary* dan Temuan Saya dirancang untuk sudut pandang (point of view) pekerja, dengan tujuan mengubah kedua menu tersebut dari sekadar tampilan ringkasan dan riwayat pelaporan menjadi personal *Safety Dashboard* yang memberikan umpan balik (*feedback*) secara langsung atas kontribusi pekerja dalam pelaporan keselamatan. Perancangan ini didasari oleh pengamatan bahwa pekerja belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian pelaporannya secara periodik, sehingga motivasi untuk konsisten melapor cenderung menurun, khususnya pada pekerja yang tidak selalu antusias dengan bentuk apresiasi kupon makan siang yang tersedia pada kegiatan *Safety Patrol*.



Gambar 4. 4 Kondisi Eksisting Menu Executive Summary pada Aplikasi IZAT

Sebagai perbandingan, Gambar 4.4 menunjukkan tampilan eksisting menu *Executive Summary* sebelum pengembangan, yang hanya menampilkan total Temuan Saya, Akumulatif Tugas, Tugas Open, Tugas Close, serta jadwal patrol terbaru, tanpa informasi personal maupun periodik.



Gambar 4. 5 Kondisi Eksisting Menu Temuan Saya pada Aplikasi IZAT

Adapun Gambar 4.5 menunjukkan tampilan eksisting menu Temuan Saya, yang hanya menyajikan daftar riwayat temuan yang pernah dilaporkan pekerja dalam bentuk tabel (kode, tanggal, distrik,

judul temuan, pelapor, umur temuan, departemen, tipe temuan, jenis temuan, status, dan foto), tanpa disertai ringkasan capaian bulanan maupun semester.

Konsep utama yang mendasari perancangan pembaruan kedua menu tersebut adalah mekanisme poin yang sederhana, yaitu setiap laporan temuan yang dinyatakan valid oleh admin K3 (baik berupa *Unsafe condition*, *Unsafe action*, *Near miss*, maupun *Positive finding*) memperoleh nilai +1 poin, tanpa membedakan bobot poin antar jenis temuan. Kesengajaan untuk menyamakan bobot poin pada seluruh jenis temuan dimaksudkan agar mekanisme mudah dipahami oleh seluruh pekerja dan tidak menimbulkan bias pelaporan, misalnya kecenderungan pekerja untuk hanya melaporkan jenis temuan dengan bobot poin lebih tinggi. Mekanisme pemberian poin pada rancangan ini juga tidak dimaksudkan sebagai pemberian penghargaan terhadap setiap input laporan yang dilakukan pekerja secara otomatis. Poin diberikan berdasarkan laporan temuan yang valid sesuai mekanisme pengelolaan temuan yang telah berjalan pada aplikasi IZAT. Dengan demikian, konsep yang digunakan adalah satu laporan temuan yang valid memperoleh satu poin, bukan satu kali input laporan langsung memperoleh satu poin.

Pertimbangan ini didasarkan pada mekanisme existing aplikasi IZAT, di mana laporan temuan memiliki proses tindak lanjut

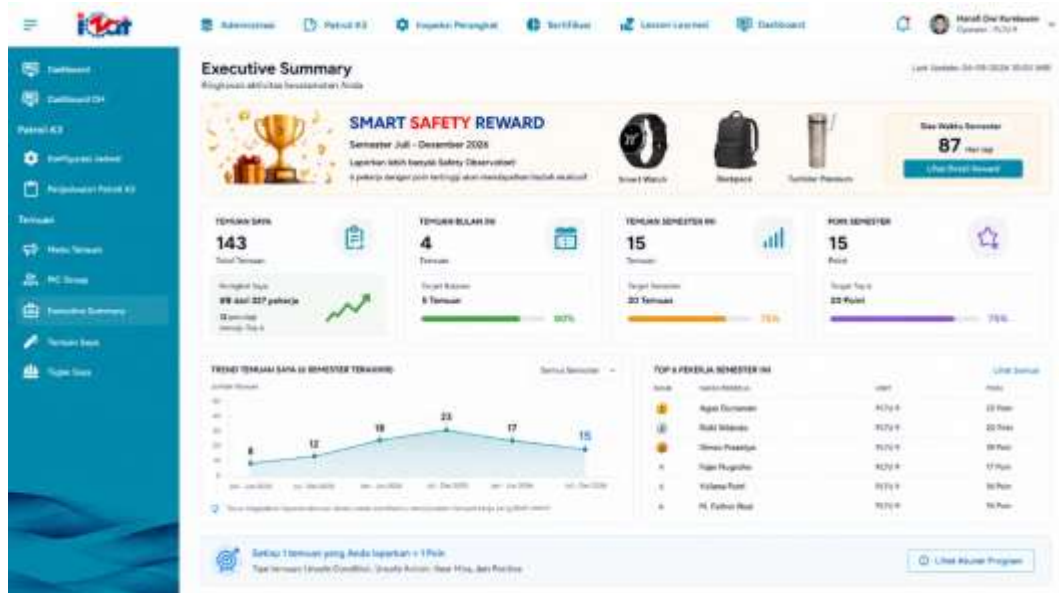
dan status yang berbeda. Temuan dapat berada pada status *Open*, kemudian masuk dalam proses tindak lanjut dan verifikasi, hingga akhirnya menjadi *Closed* apabila telah disetujui. Sistem juga menyediakan mekanisme penolakan (*Reject*) maupun pembukaan kembali (*Re-open*) terhadap temuan tertentu. Oleh sebab itu, rancangan gamifikasi perlu mengikuti mekanisme validitas temuan yang telah berlaku agar pemberian poin tidak mendorong pekerja untuk menghasilkan laporan secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan kesesuaian dan kebermanfaatannya.

Kemudian poin yang diperoleh pekerja diakumulasikan dalam periode satu semester (enam bulan), dengan pertimbangan bahwa periode tersebut cukup panjang untuk membangun target pekerja tanpa membuat pekerja hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga tidak terlalu lama sehingga motivasi pekerja tidak menurun di tengah jalan. Dalam rancangan ini, mekanisme gamifikasi ditempatkan setelah proses validasi temuan sehingga terdapat *quality gate* sebelum suatu laporan menghasilkan poin. Laporan yang masih berada pada tahap awal atau belum memenuhi ketentuan validitas belum secara otomatis menjadi dasar perolehan poin, sedangkan laporan yang telah dinyatakan valid sesuai mekanisme perusahaan dapat menghasilkan satu poin. Apabila suatu laporan ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, laporan tersebut tidak menjadi dasar perolehan poin. Mekanisme ini

diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tujuan peningkatan partisipasi pekerja dengan kebutuhan untuk mempertahankan kualitas dan kebermaknaan pelaporan.

Pada akhir setiap periode semester, enam pekerja dengan perolehan poin tertinggi (Top 6) akan memperoleh *reward* tambahan yang nilainya lebih besar dibandingkan apresiasi rutin kupon makan siang, dengan jenis *reward* yang di-rolling setiap semester (misalnya smart watch kesehatan, tas/backpack, atau tumbler premium) agar lebih bervariasi dan dapat terus menumbuhkan semangat pekerja untuk mengumpulkan poin.

Leaderboard dalam rancangan ini diposisikan sebagai media umpan balik personal terhadap kontribusi pelaporan, bukan sebagai alat untuk menentukan tingkat *Safety Culture* pekerja maupun unit kerja. Peringkat hanya menunjukkan tingkat partisipasi pelaporan dalam periode tertentu. Dengan demikian, pekerja dengan jumlah laporan lebih tinggi tidak secara otomatis dapat dinyatakan memiliki *Safety Culture* yang lebih baik dibandingkan pekerja lain. Penilaian tersebut tetap membutuhkan indikator keselamatan yang lebih komprehensif apabila diterapkan dalam evaluasi budaya keselamatan perusahaan.



Gambar 4. 6 Prototype Pembaruan Menu Executive Summary pada Aplikasi IZAT (POV Pekerja)

Sebagai ilustrasi simulasi pada *prototype*, ditampilkan pada gambar 4.6 contoh perolehan poin beberapa pekerja, yaitu Agus Gunawan dengan 22 poin pada peringkat pertama, Rizki Widodo dengan 20 poin pada peringkat kedua, dan Dimas Prasetyo dengan 18 poin pada peringkat ketiga. Penulis menegaskan bahwa angka-angka tersebut, termasuk jumlah 327 pekerja, ranking, serta seluruh nilai poin yang ditampilkan pada *prototype*, merupakan data simulasi untuk keperluan ilustrasi cara kerja fitur, bukan data aktual perusahaan.

A. Alur Perancangan Pembaruan Menu *Executive Summary*

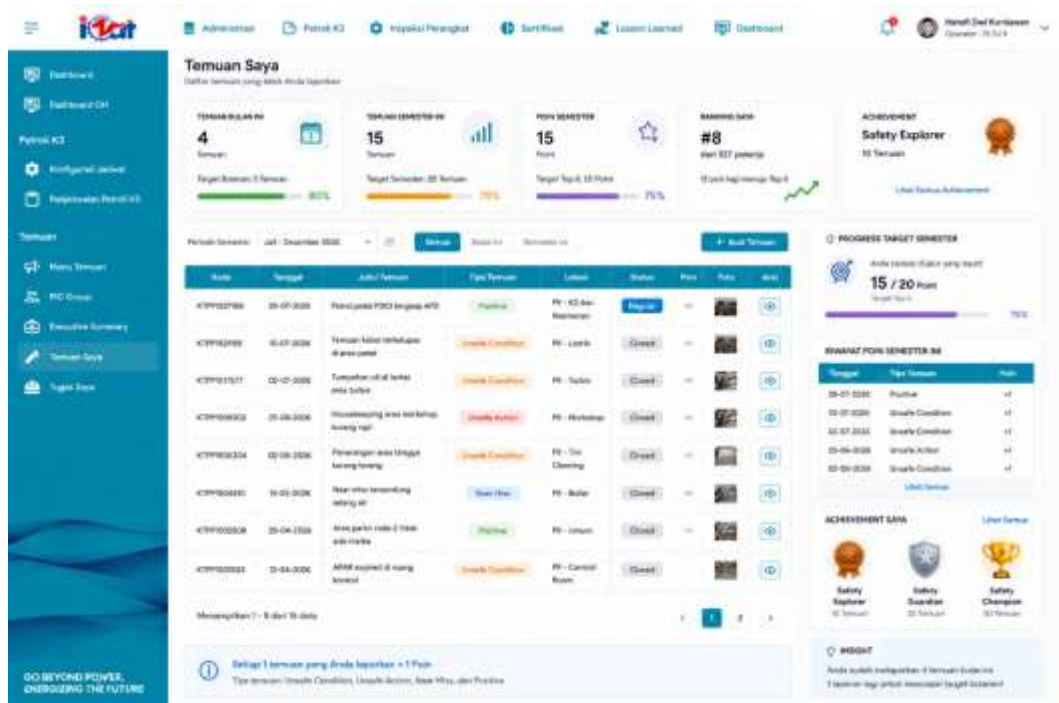
Rancangan pembaruan menu *Executive Summary* menghadirkan elemen-elemen berikut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6

1. Banner “*Smart Safety Reward*” pada bagian atas, yang menampilkan informasi periode semester berjalan, ajakan untuk melaporkan lebih banyak *Safety observation*, ilustrasi jenis *reward* yang tersedia pada semester tersebut, serta sisa waktu (hari) hingga periode semester berakhir.
2. Empat kartu ringkasan utama, yaitu Temuan Saya (total keseluruhan temuan yang pernah dilaporkan), Temuan Bulan Ini (jumlah temuan pada bulan berjalan disertai progress bar terhadap target bulanan), Temuan Semester Ini (jumlah temuan pada semester berjalan disertai progress bar terhadap target semester), dan Poin Semester (jumlah poin yang telah dikumpulkan disertai progress bar menuju posisi Top 6).
3. Grafik “Trend Temuan Saya (6 Semester Terakhir)” yang menampilkan perkembangan jumlah temuan pekerja dari waktu ke waktu, sehingga pekerja dapat melihat pola kontribusinya secara historis.
4. Tabel “Top 6 Pekerja Semester Ini” yang menampilkan peringkat, nama, unit, dan jumlah poin enam pekerja

dengan kontribusi tertinggi pada semester berjalan, sebagai bentuk transparansi dan dorongan kompetisi yang sehat antar pekerja.

- Informasi kartu “Peringkat Saya” yang menampilkan posisi pekerja dibandingkan seluruh pekerja lain beserta selisih poin yang dibutuhkan untuk mencapai posisi Top 6, sehingga pekerja memperoleh gambaran yang jelas mengenai jarak antara capaiannya saat ini dengan target yang ingin dicapai.

B. Alur Perancangan Pembaruan Menu Temuan Saya



Gambar 4. 7 Prototype Pembaruan Menu Temuan Saya pada Aplikasi IZAT (POV Pekerja)

Rancangan pembaruan menu Temuan Saya disinkronkan dengan menu *Executive Summary* agar informasi yang disajikan konsisten pada kedua menu tersebut,

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7 Beberapa elemen yang ditambahkan pada pembaruan menu Temuan Saya adalah sebagai berikut.

1. Bagian header ditambahkan lima kartu ringkasan, yaitu Temuan Bulan Ini, Temuan Semester Ini, Poin Semester, Ranking Saya (dari total keseluruhan pekerja), dan *Achievement* (lencana pencapaian berdasarkan jumlah kumulatif temuan yang telah dilaporkan, misalnya “*Safety Explorer*” untuk 10 temuan).
2. Filter periode semester yang dapat dipilih pekerja untuk melihat data pada rentang waktu tertentu, dilengkapi opsi tampilan cepat “Semua”, “Bulan Ini”, dan “Semester Ini”.
3. Tabel daftar temuan yang telah dilaporkan pekerja, dengan tambahan kolom “Poin” yang menampilkan perolehan +1 poin pada setiap baris temuan yang berstatus valid (Closed/Regular), sehingga pekerja dapat langsung melihat kontribusi poin dari setiap laporan yang dibuat.
4. Panel “Progress Target Semester” pada bagian kanan atas yang menampilkan capaian poin pekerja dibandingkan target Top 6 dalam bentuk progress bar dan persentase, sehingga pekerja dapat memantau progresnya secara real-time.
5. Panel “Riwayat Poin Semester Ini” yang menampilkan

detail tanggal, tipe temuan, dan poin yang diperoleh pada setiap laporan, sebagai bentuk transparansi perhitungan poin.

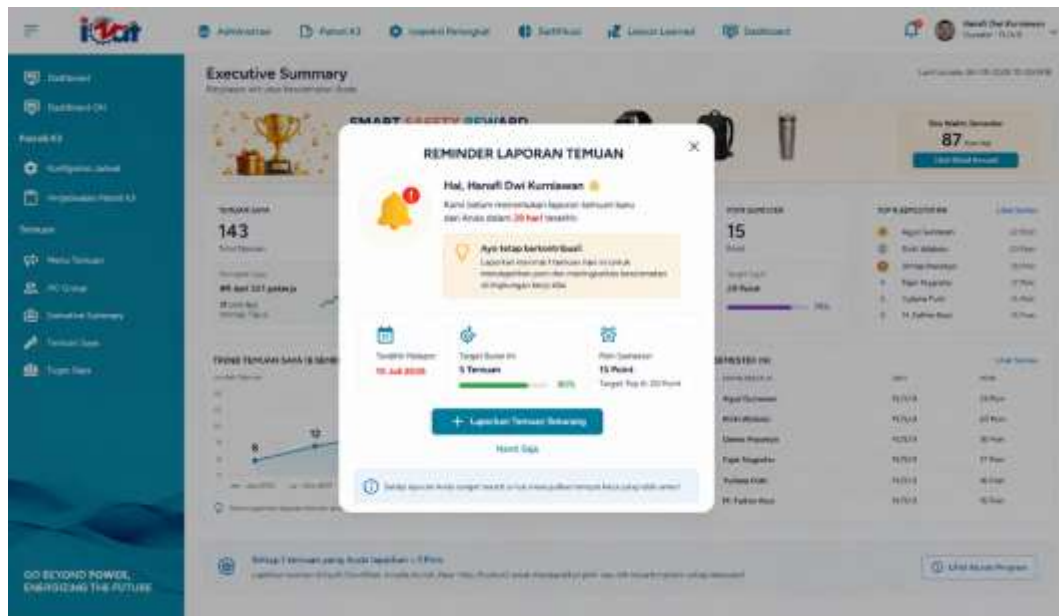
6. Panel “*Achievement* Saya” yang menampilkan lencana pencapaian bertingkat (misalnya *Safety Explorer* untuk 10 temuan, *Safety Guardian* untuk 25 temuan, dan *Safety Champion* untuk 50 temuan), sebagai bentuk gamifikasi tambahan yang mendorong pekerja untuk terus meningkatkan kontribusinya.
7. Panel “*Insight*” pada bagian bawah yang memberikan pesan motivasional personal, misalnya “Anda sudah melaporkan 4 temuan bulan ini. 1 laporan lagi untuk mencapai target bulanan!”, sehingga pekerja memperoleh dorongan yang lebih personal untuk terus melapor.

Dengan rancangan tersebut, menu Temuan Saya yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai riwayat pelaporan (history) bertransformasi menjadi personal progress *Dashboard* yang menampilkan progres, peringkat, *achievement*, riwayat poin, dan *reward* secara terintegrasi. Perubahan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pekerja untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti “Berapa temuan saya bulan ini?”, “Berapa poin saya?”, “Saya berada di ranking berapa?”, dan “Apakah saya masuk kandidat *reward*?” secara langsung tanpa

perlu menghitung atau menelusuri data secara manual.

4.4.3. Perancangan *Prototype* Fitur Notifikasi *Reminder* Otomatis

Fitur Notifikasi *Reminder* Otomatis dirancang untuk sudut pandang (point of view) pekerja, sebagai kelanjutan dari permasalahan yang teridentifikasi pada proses verifikasi manual sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya. Penulis mengamati bahwa meskipun admin K3 telah mengetahui pekerja mana saja yang belum melakukan pembaruan laporan melalui proses verifikasi, tindak lanjut berupa pengingat kepada pekerja tersebut masih harus dilakukan secara manual satu per satu melalui *WhatsApp*. Padahal, sistem aplikasi IZAT sesungguhnya telah memiliki data mengenai kapan seorang pekerja terakhir kali melakukan pelaporan, sehingga pengingat idealnya dapat disampaikan secara otomatis tanpa harus menunggu tindakan manual admin.



Gambar 4. 8 Prototype Notifikasi Reminder Laporan Temuan Otomatis pada Aplikasi IZAT (POV Pekerja)

Konsep dasar fitur ini adalah bahwa ketika seorang pekerja membuka aplikasi IZAT, sistem akan membaca data pelaporan terakhirnya, dan apabila telah melewati periode tertentu tanpa ada pembaruan laporan, sistem akan secara otomatis menampilkan pop-up “Reminder Laporan Temuan” pada layar pekerja. Alur perancangan fitur ini adalah sebagai berikut.

1. Pekerja membuka aplikasi IZAT dan masuk ke menu *Executive Summary*.
2. Sistem membaca data tanggal pelaporan terakhir pekerja tersebut dan membandingkannya dengan tanggal saat ini.
3. Apabila rentang waktu sejak pelaporan terakhir telah melewati ambang batas yang ditetapkan (pada *prototype* digunakan simulasi 28 hari), sistem menampilkan pop-up *reminder* secara otomatis yang berisi: sapaan personal kepada pekerja beserta

nama pekerja, informasi jumlah hari sejak laporan terakhir, pesan ajakan untuk berkontribusi kembali, serta ringkasan data pendukung berupa tanggal terakhir melapor, target bulan berjalan beserta progres pencapaiannya, dan jumlah poin semester yang telah dikumpulkan.

4. Pekerja dapat memilih tombol “Laporkan Temuan Sekarang” untuk langsung diarahkan ke form pelaporan temuan pada menu Temuan Saya, atau memilih “Nanti Saja” apabila belum memungkinkan untuk membuat laporan pada saat itu, misalnya karena sedang bekerja.
5. Notifikasi disertai pesan penutup yang menegaskan pentingnya kontribusi pekerja bagi terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman, sebagai penguatan pesan motivasional (bukan sekadar teguran).

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.8, notifikasi dirancang muncul dalam bentuk pop-up modal di atas tampilan *Executive Summary*, sehingga pekerja tidak dapat mengabaikannya begitu saja tanpa membaca isi pesan terlebih dahulu, namun tetap diberikan opsi “Nanti Saja” agar tidak terkesan memaksa dan tetap menghormati kondisi kerja pekerja pada saat itu. Perbedaan mendasar antara mekanisme *reminder* eksisting dengan rancangan yang diusulkan dapat digambarkan sebagai perubahan dari pola admin-driven *reminder*, yaitu admin harus terlebih dahulu

mengetahui status pekerja sebelum dapat mengingatkan, menjadi pola *system-supported reminder*, yaitu sistem secara otomatis memberikan pengingat begitu kondisi tertentu terpenuhi, tanpa mengharuskan seluruh beban *reminder* dilakukan secara manual oleh admin. Admin K3 tetap dapat melakukan tindak lanjut lebih personal melalui fitur Verifikasi Otomatis apabila diperlukan, namun beban pengingat rutin harian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada inisiatif manual.

Dari perspektif *Behavior-Based Safety*, fitur Notifikasi *Reminder* Otomatis berfungsi sebagai *antecedent* atau *activator* yang mendorong munculnya perilaku pelaporan (*behavior*) pada pekerja, dengan menyajikan informasi kontekstual (jumlah hari sejak laporan terakhir, target, dan progres poin) yang relevan pada saat yang tepat, yaitu ketika pekerja sedang membuka aplikasi IZAT.

4.4.4. Perancangan *Prototype* Chatbot IZAT AI Assistant

Fitur Chatbot IZAT AI Assistant dirancang untuk sudut pandang (*point of view*) pekerja, sebagai jawaban atas permasalahan kelima yang teridentifikasi selama residensi, yaitu keterbatasan akses pekerja terhadap pengetahuan keselamatan kerja. Penulis mengamati bahwa upaya mendorong pekerja untuk rajin melapor saja tidak cukup, apabila pekerja masih mengalami keraguan dalam mengklasifikasikan temuan yang mereka lihat di lapangan, misalnya keraguan apakah suatu kondisi termasuk *unsafe condition* atau

bukan, atau bagaimana prosedur kerja aman yang seharusnya diikuti untuk suatu jenis pekerjaan tertentu. Kondisi ini diperparah oleh adanya hambatan psikologis pada sebagian pekerja yang merasa malu atau sungkan untuk menanyakan hal tersebut secara langsung, karena menganggap pertanyaannya terlalu sederhana, padahal justru karena tidak bertanya, pekerja tidak memperoleh pemahaman yang seharusnya diperlukan.

Dari sisi penempatan pada struktur navigasi aplikasi, Chatbot IZAT AI Assistant dirancang sebagai menu utama tersendiri yang sejajar dengan menu Administrasi, Patroli K3, Inspeksi Perangkat, Sertifikasi, Lesson Learned, dan Dashboard, berbeda dengan fitur Verifikasi Otomatis yang ditempatkan menyatu di dalam menu Patroli K3. Penempatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa cakupan fungsi chatbot bersifat lintas-menu dan lintas-konteks, sehingga apabila diletakkan di dalam salah satu menu yang sudah ada, cakupan fungsinya berpotensi dipersepsikan terbatas oleh pekerja. Perlu ditegaskan pula bahwa seluruh keluaran laporan yang dihasilkan melalui arahan chatbot misalnya melalui tombol “Buat Laporan Temuan Sekarang” pada fitur Hasil Temuan & Rekomendasi diarahkan langsung ke form pelaporan pada menu Temuan Saya yang telah ada, sehingga data dan akumulasi poinnya menyatu sepenuhnya dengan sistem pelaporan IZAT yang sudah

berjalan, tanpa menciptakan basis data atau mekanisme akumulasi baru yang terpisah.

A. Prinsip *Knowledge Base* dan *Governance Chatbot*

Chatbot IZAT AI Assistant dalam rancangan ini tidak diarahkan sebagai chatbot umum yang memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan bebas, melainkan merancanganya sebagai *Safety Knowledge Assistant* yang menggunakan *knowledge base* khusus yang bersumber dari dokumen resmi perusahaan, yang mencakup dokumen-dokumen seperti SOP, Instruksi Kerja (IK), *Job Safety Analysis* (JSA), HIRADC, prosedur *Lockout Tagout* (LOTO), Permit to Work, *Safety Golden Rules*, dokumentasi *lesson learned*, data temuan historis, hingga prosedur tanggap darurat perusahaan.

Untuk menjaga validitas informasi, implementasi chatbot perlu menerapkan mekanisme *governance* terhadap *knowledge base*. Setiap dokumen yang menjadi sumber pengetahuan perlu memiliki identitas dokumen, versi atau nomor revisi, tanggal berlaku, serta pemilik dokumen yang bertanggung jawab terhadap substansinya. Dokumen yang telah kedaluwarsa atau digantikan oleh revisi terbaru harus dikeluarkan dari *knowledge base* aktif. Setiap pembaruan *knowledge base* perlu melalui proses review dan persetujuan

dari fungsi perusahaan yang berwenang sebelum digunakan sebagai sumber jawaban chatbot.

Selain menyediakan sumber jawaban, chatbot perlu memiliki mekanisme pembatasan jawaban (*fallback mechanism*). Apabila pertanyaan pengguna tidak ditemukan dalam *knowledge base* atau sistem memiliki tingkat keyakinan yang tidak memadai, chatbot tidak diperkenankan menghasilkan jawaban spekulatif. Sistem sebaiknya menyampaikan bahwa informasi belum tersedia pada *knowledge base* yang tervalidasi dan mengarahkan pekerja kepada supervisor atau fungsi K3 untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Mekanisme tersebut menjadi penting karena informasi K3 memiliki konsekuensi keselamatan sehingga ketidakpastian jawaban perlu ditangani secara hati-hati.

B. Halaman Utama dan Kategori Pengetahuan

Halaman utama Chatbot IZAT AI Assistant dirancang dengan sapaan personal kepada pekerja yang sedang login, disertai penjelasan singkat mengenai fungsi chatbot, empat keunggulan utama (jawaban cepat dan akurat, aman dan terpercaya karena data hanya digunakan untuk kebutuhan kerja, berbasis data resmi perusahaan, serta dapat meningkatkan *Awareness*), kolom input pertanyaan bebas, serta delapan kartu “Topik Populer” yang dapat langsung dipilih pekerja tanpa perlu

mengetik pertanyaan, yaitu SOP & IK, *Safety Knowledge*, Peraturan K3, Database Temuan, *Lesson learned*, Emergency Response, Brainstorming, dan *Reward & Poin*.

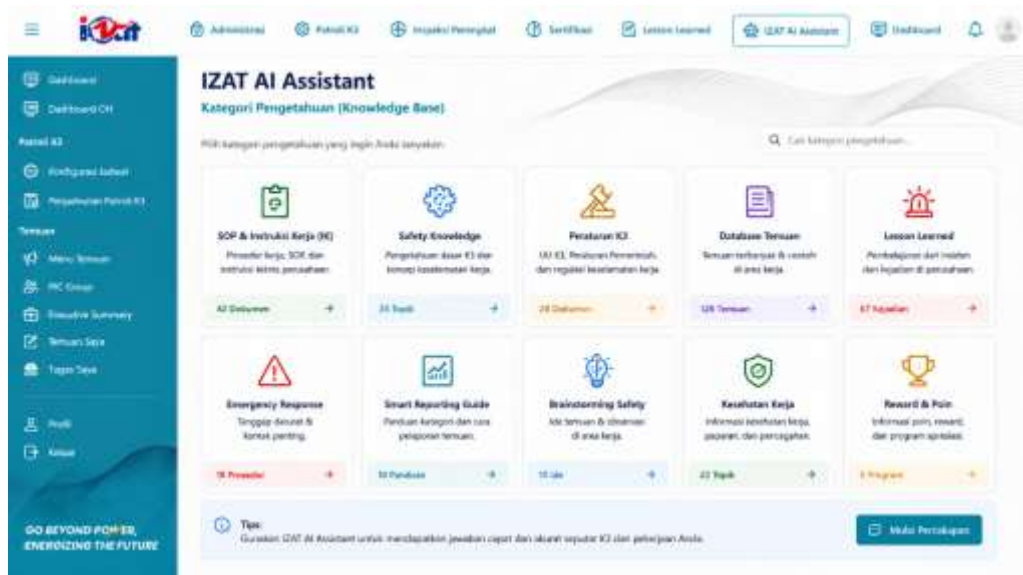


Gambar 4. 9 Prototipe Halaman Utama IZAT AI Assistant pada Aplikasi IZAT (POV Pekerja)

Selain halaman utama, chatbot dilengkapi dengan menu khusus “Kategori Pengetahuan (*Knowledge Base*)” yang menampilkan sepuluh kategori pengetahuan secara lebih rinci beserta jumlah dokumen atau topik yang tersedia pada masing-masing kategori, yaitu SOP & Instruksi Kerja (IK), *Safety Knowledge*, Peraturan K3, Database Temuan, *Lesson learned*, Emergency Response, *Smart Reporting Guide*, Brainstorming *Safety*, Kesehatan Kerja, serta *Reward & Poin*. Rancangan ini memungkinkan pekerja untuk menelusuri topik pengetahuan secara terstruktur, selain melalui percakapan bebas.

Agar proses pengambilan jawaban berlangsung akurat, setiap dokumen dalam knowledge base tersebut perlu diberi penanda kategori, kata kunci, dan konteks penggunaan

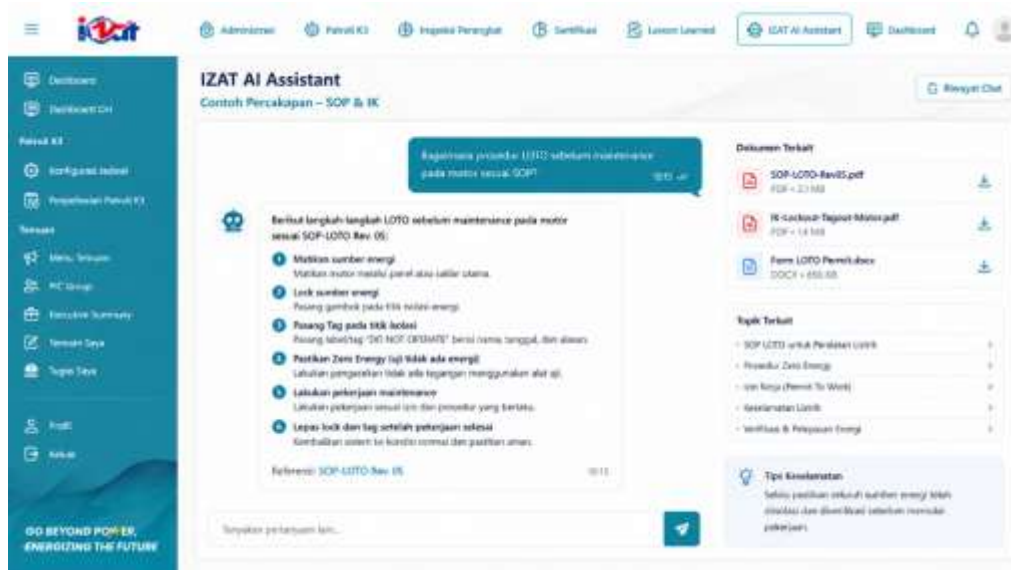
(tagging/metadata), sehingga sistem dapat menelusuri dan menyajikan dokumen yang paling relevan terhadap pertanyaan pekerja, bukan sekadar dokumen dengan kemiripan kata secara umum.



Gambar 4. 10 Prototype Kategori Pengetahuan (Knowledge Base) pada IZAT AI Assistant

C. Contoh Percakapan sebagai Ilustrasi Cara Kerja Chatbot

Untuk menggambarkan cara kerja chatbot secara konkret, penulis merancang dua contoh simulasi percakapan.

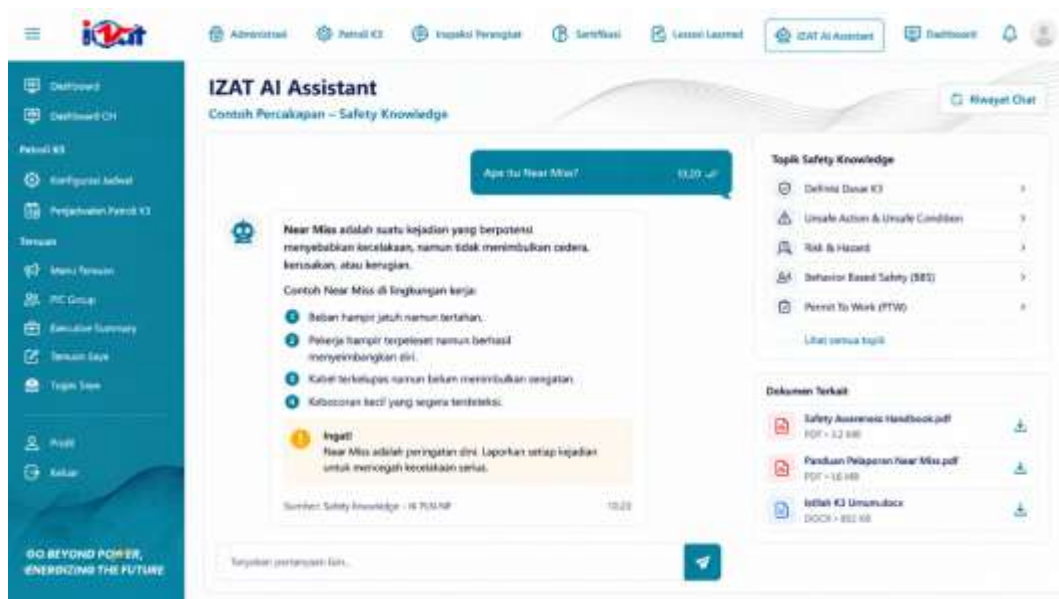


Gambar 4. 11 Prototype Contoh Percakapan Chatbot pada Kategori SOP & IK

Kategori SOP & IK menunjukkan pekerja yang bertanya mengenai prosedur *Lockout Tagout* (LOTO) sebelum melakukan maintenance pada motor. Chatbot merespons dengan menampilkan enam langkah prosedur secara terstruktur dan bernomor (mematikan sumber energi, mengunci sumber energi, memasang tag pada titik isolasi, memastikan zero energy, melakukan pekerjaan maintenance, hingga melepas lock dan tag setelah pekerjaan selesai), disertai sumber referensi resmi (SOP-LOTO Rev.05), daftar dokumen terkait yang dapat diunduh, topik terkait yang dapat ditelusuri lebih lanjut, serta kotak “Tips Keselamatan” yang menegaskan pentingnya verifikasi zero energy sebelum memulai pekerjaan.

Salah satu prinsip desain chatbot adalah *traceability* sumber jawaban. Oleh karena itu, setiap jawaban yang berkaitan

dengan SOP, Instruksi Kerja, atau ketentuan K3 perlu dilengkapi sumber dokumen yang menjadi dasar jawaban, termasuk nama dokumen dan nomor revisi apabila tersedia. Dengan adanya sumber tersebut, pekerja maupun fungsi K3 dapat melakukan pengecekan kembali terhadap informasi yang diberikan. Rancangan ini diharapkan mengurangi risiko pekerja menerima jawaban chatbot sebagai keputusan final tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber resmi.



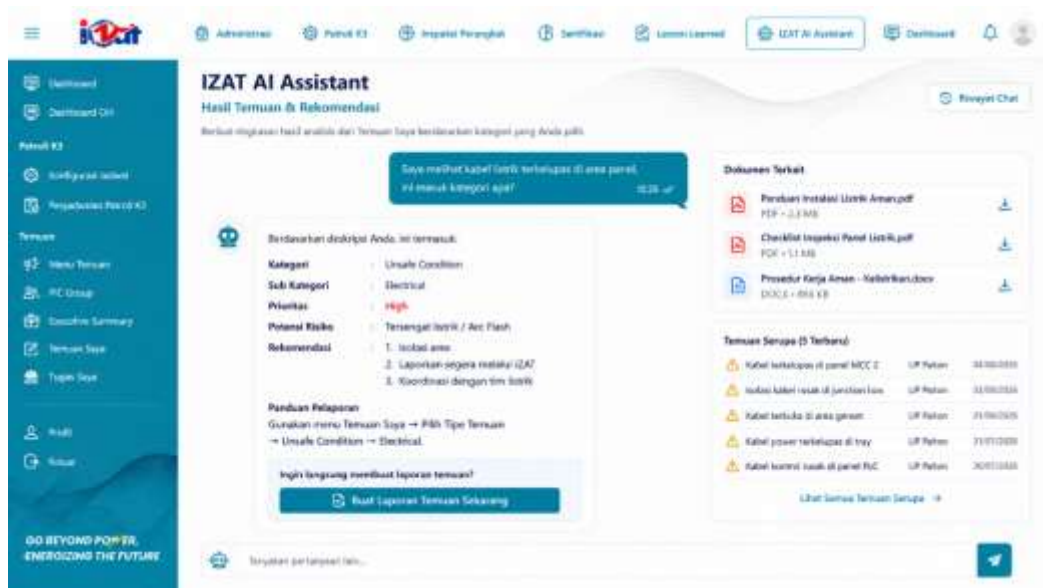
Gambar 4. 12 Prototype Contoh Percakapan Chatbot pada Kategori Safety Knowledge

Contoh kedua pada kategori *Safety Knowledge* menunjukkan pekerja yang bertanya “Apa itu *Near miss*?”. Chatbot merespons dengan memberikan definisi *near miss*, empat contoh konkret kejadian *near miss* di lingkungan kerja, kotak peringatan “Ingat!” yang menegaskan pentingnya pelaporan *near miss* sebagai peringatan dini, sumber referensi

(*Safety Knowledge* – IK PLN NP), serta daftar topik *Safety Knowledge* terkait dan dokumen pendukung yang dapat diakses lebih lanjut oleh pekerja.

D. Contoh Percakapan Hasil Temuan dan Rekomendasi sebagai Jembatan Menuju Pelaporan

Salah satu bagian yang menurut penulis paling penting dalam rancangan Chatbot IZAT AI Assistant adalah kemampuannya menjadi jembatan antara pengetahuan (*Knowledge*) dan pelaporan (*reporting*).



Gambar 4. 13 Prototype Hasil Temuan & Rekomendasi pada IZAT AI Assistant

Fitur “Hasil Temuan & Rekomendasi” dirancang agar pekerja dapat mendeskripsikan kondisi yang mereka temukan di lapangan menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya “Saya melihat kabel listrik terkelupas di area panel, ini masuk kategori apa?”, kemudian chatbot memberikan analisis terstruktur

berupa kategori temuan (*Unsafe condition*), sub kategori (Electrical), tingkat prioritas (High), potensi risiko (tersengat listrik/arc flash), serta rekomendasi tindakan (isolasi area, laporkan segera melalui IZAT, koordinasi dengan tim listrik), disertai panduan langkah pelaporan, dokumen terkait yang dapat diunduh, serta daftar temuan serupa yang pernah dilaporkan sebelumnya sebagai bahan pembandingan. Yang terpenting, pada akhir hasil analisis disediakan tombol “Buat Laporan Temuan Sekarang” yang secara langsung mengarahkan pekerja ke form pelaporan pada menu Temuan Saya. Dengan demikian, alur interaksi pekerja dengan chatbot tidak berhenti pada tahap membaca informasi, melainkan mengikuti alur: bertanya → memahami → mengenali bahaya → mendapatkan arahan → melaporkan, sehingga chatbot secara konsisten mengarahkan pekerja kembali kepada aktivitas utama IZAT, yaitu pelaporan keselamatan kerja.

E. Insight Harian sebagai Media Pembelajaran Proaktif

Selain merespons pertanyaan pekerja secara reaktif, penulis merancang fitur “*Insight Harian (Safety Insight)*” agar chatbot tidak hanya menunggu pekerja bertanya, melainkan turut aktif memberikan informasi.



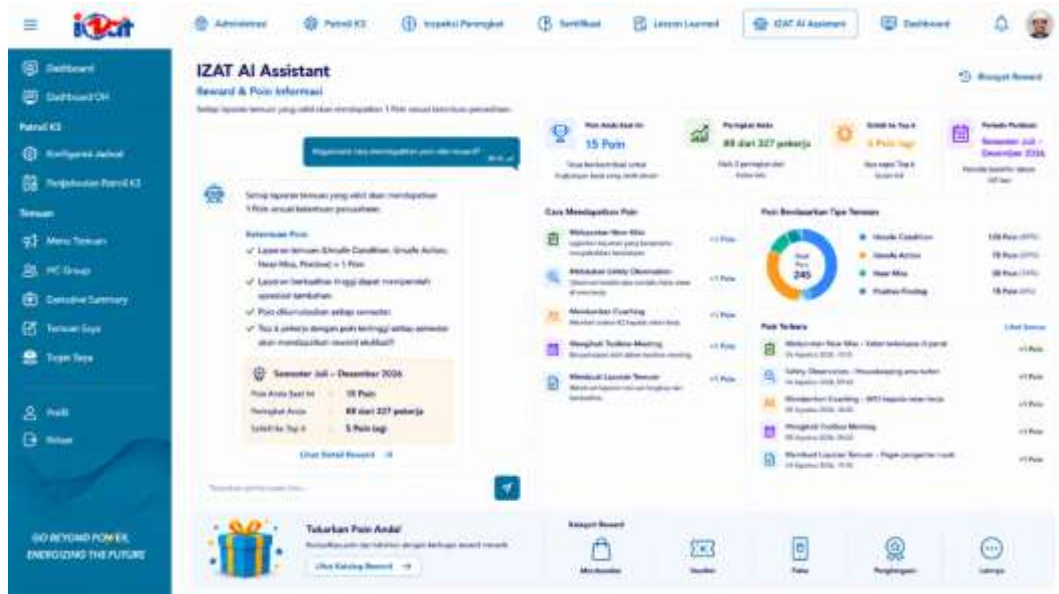
Gambar 4. 14 Prototype Insight Harian (Safety Insight) pada IZAT AI Assistant

Fitur ini menampilkan ringkasan kondisi keselamatan pada hari tersebut berdasarkan data IZAT terbaru, meliputi total temuan beserta perbandingan dengan hari sebelumnya, distribusi jenis temuan (*Unsafe condition*, *Unsafe action*, *Positive finding*), daftar temuan terbanyak pada area kerja pekerja (misalnya housekeeping tidak baik, ceceran oli/grease, APD tidak digunakan), dua belas ikon “Fokus Observasi Hari Ini” yang mengarahkan perhatian pekerja pada aspek-aspek tertentu (APD, housekeeping, penerangan, tangga dan handrail, *Guard* and cover, ceceran oli, kebocoran, APAR, rambu dan signage, serta jalur evakuasi), serta kotak “Rekomendasi Hari Ini” yang memberikan saran tindakan konkret. Dengan fitur *Insight* Harian, pekerja dapat memulai kegiatan *Safety Patrol* dengan pertanyaan “Hari ini saya harus lebih memperhatikan

apa?”, sehingga chatbot berfungsi sebagai media proactive *Safety learning*, bukan sekadar chatbot reaktif yang hanya menjawab pertanyaan yang diajukan.

F. *Reward & Poin Informasi* serta *Riwayat Chat* dan *Favorit*

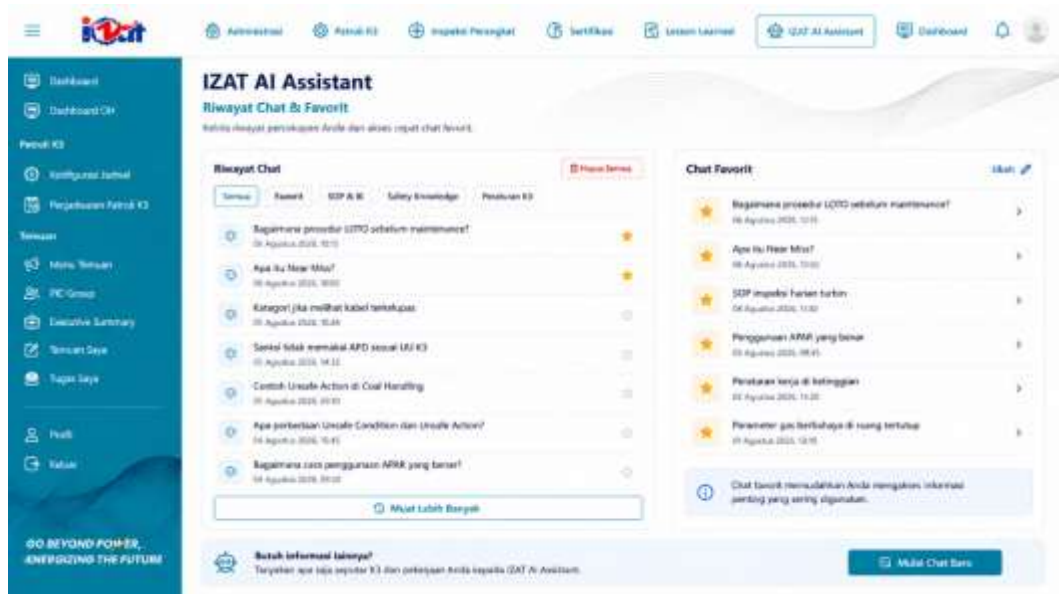
Untuk memastikan mekanisme poin dan *reward* yang dirancang pada pembaruan *Executive Summary* dan Temuan Saya juga dapat diakses secara mandiri oleh pekerja, chatbot dilengkapi menu “*Reward & Poin Informasi*” yang memungkinkan pekerja bertanya secara langsung, misalnya “Bagaimana cara mendapatkan poin dan *reward*?”.



Gambar 4. 15 Prototype *Reward & Poin Informasi* pada IZAT AI Assistant

Chatbot merespons dengan menjelaskan ketentuan poin, lima cara memperoleh poin (melaporkan *near miss*, melakukan *Safety observation*, memberikan coaching, mengikuti toolbox meeting, membuat laporan temuan), ringkasan poin pekerja saat

ini beserta peringkat dan selisih menuju Top 6, diagram donat distribusi poin berdasarkan tipe temuan, serta riwayat perolehan poin terbaru.



Gambar 4. 16 Prototype Riwayat Chat & Favorit pada IZAT AI Assistant

Sebagai pelengkap, dirancang pula fitur “Riwayat Chat & Favorit” yang memungkinkan pekerja meninjau kembali percakapan sebelumnya berdasarkan kategori (Semua, Favorit, SOP & IK, *Safety Knowledge*, Peraturan K3), serta menandai percakapan tertentu sebagai favorit agar dapat diakses dengan cepat di kemudian hari. Fitur ini didasari oleh pertimbangan bahwa pekerja mungkin membutuhkan informasi yang sama pada waktu yang berbeda, misalnya informasi mengenai LOTO yang pernah ditanyakan beberapa minggu sebelumnya, sehingga chatbot dapat berkembang menjadi semacam personal *Safety learning library* bagi masing-masing pekerja.

Secara keseluruhan, rancangan Chatbot IZAT AI Assistant dengan sembilan komponen utama tersebut (Halaman Utama, Kategori Pengetahuan, Contoh Percakapan SOP & IK, Contoh Percakapan *Safety Knowledge*, *Insight* Harian, Hasil Temuan & Rekomendasi, *Reward & Poin* Informasi, serta Riwayat Chat & Favorit) dirancang sebagai satu kesatuan fitur yang saling melengkapi, dengan fungsi utama sebagai media edukasi dan konsultasi keselamatan kerja yang dapat diakses pekerja kapan saja, tanpa hambatan psikologis, dan secara konsisten mengarahkan pekerja untuk tetap aktif berpartisipasi dalam pelaporan keselamatan pada aplikasi IZAT.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Pembahasan Kondisi Eksisting dan Kesenjangan Kebutuhan Pengembangan

Hasil identifikasi kondisi eksisting pada Bab IV menunjukkan bahwa PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton sesungguhnya telah memiliki fondasi *Safety Culture* yang cukup baik, ditandai dengan berjalannya program *Safety Patrol* secara rutin setiap hari, tersedianya mekanisme apresiasi berupa kupon makan siang bagi peserta patrol, serta telah diimplementasikannya aplikasi digital IZAT sebagai media pelaporan temuan keselamatan. Temuan ini penting untuk ditegaskan, mengingat hal tersebut membedakan konteks permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan konteks perusahaan yang belum memiliki sistem K3 sama sekali. Sebagaimana dijelaskan pada kajian teori mengenai *Safety Culture* (Cooper, 2000; Dihartawan, 2018), keberhasilan penerapan K3 tidak semata bergantung pada ketersediaan sistem, melainkan pada sejauh mana sistem tersebut mampu mendorong internalisasi nilai keselamatan secara konsisten pada seluruh individu dalam organisasi.

Kesenjangan (gap) yang teridentifikasi oleh penulis bukan terletak pada ketiadaan wadah pelaporan, melainkan pada empat aspek pendukung yang belum optimal, yaitu efisiensi proses verifikasi kepatuhan pelaporan, kedalaman umpan balik terhadap kontribusi

pekerja, otomatisasi mekanisme pengingat, serta kemudahan akses pengetahuan keselamatan kerja. Kondisi ini sejalan dengan temuan studi terdahulu terhadap penerapan aplikasi IZAT di lingkungan PLN Nusantara Power Kantor Pusat, yang menunjukkan bahwa meskipun aplikasi tergolong user-friendly, partisipasi pegawai dalam pelaporan masih tergolong rendah (Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, 2026), sehingga memperkuat relevansi permasalahan yang ditemukan penulis di Unit Pembangkit Paiton dengan konteks yang lebih luas pada organisasi yang sama. Dengan demikian, pendekatan pengembangan yang dipilih penulis, yaitu optimalisasi fitur pada aplikasi yang sudah berjalan (*continuous improvement*) dibandingkan pembangunan aplikasi baru (*replacement*), merupakan pendekatan yang tepat karena persoalan yang dihadapi bersifat penyempurnaan fungsi, bukan ketiadaan fungsi.

5.2. Pembahasan Rancangan Fitur Verifikasi Otomatis terhadap Efisiensi Verifikasi Kepatuhan Pelaporan

Rancangan fitur Verifikasi Otomatis pada dasarnya merupakan bentuk digitalisasi terhadap proses pencocokan data yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh admin K3. Apabila ditinjau dari perspektif *Digital Safety management*, fitur ini merepresentasikan prinsip integrasi data antar sumber, yaitu data kepegawaian dan data pelaporan temuan, yang pada kondisi eksisting sesungguhnya sama-sama telah tersedia secara digital namun belum saling terhubung secara otomatis.

Optimalisasi integrasi data semacam ini sejalan dengan konsep digitalisasi K3 yang menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar mengubah format pelaporan dari manual menjadi digital, melainkan membangun ekosistem kerja yang lebih adaptif dan berbasis data (Fadlil, 2025).

Dari sisi efisiensi, penyederhanaan alur kerja admin K3 dari proses berjenjang (membuka *spreadsheet*, mencari nama satu per satu, membuka IZAT, memeriksa status, mencatat manual, mengirim *reminder* satu per satu) menjadi proses satu langkah (memilih periode dan menekan tombol proses verifikasi) berpotensi secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan admin K3, sekaligus mengurangi risiko human error dalam pencatatan maupun pengiriman *reminder*. Selain aspek efisiensi waktu, penulis memandang bahwa fitur ini turut berkontribusi terhadap penguatan *Safety Culture* pada dimensi situasional (*situation*), sebagaimana dijelaskan pada model Cooper's Reciprocal *Safety Culture* (Cooper, 2000), karena tersedianya sistem verifikasi yang cepat dan akurat memungkinkan admin K3 untuk lebih fokus pada aspek pembinaan dan tindak lanjut personal kepada pekerja, dibandingkan menghabiskan waktu pada pekerjaan administratif pencocokan data.

5.3. Pembahasan Rancangan Pembaruan *Executive Summary* dan Temuan Saya terhadap Penguatan Partisipasi dan *Safety Awareness*

Rancangan pembaruan menu *Executive Summary* dan Temuan Saya yang dilengkapi mekanisme poin dan *reward* per semester merupakan implementasi konkret dari prinsip *positive reinforcement* pada model perilaku *Antecedent-Behavior- consequence* (ABC), yang menegaskan bahwa konsekuensi memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan apakah suatu perilaku akan berulang di masa mendatang dibandingkan sekadar *antecedent* (NIST Global, 2026). Dalam konteks Model ABC, pemberian poin dan *reward* tidak diposisikan sebagai satu-satunya faktor yang membentuk perilaku pekerja, tetapi sebagai *consequence* yang diharapkan memperkuat perilaku pelaporan yang telah dilakukan. *Antecedent* disediakan melalui berbagai stimulus seperti kegiatan *Safety Patrol*, *reminder*, informasi keselamatan, dan akses terhadap pengetahuan K3. Stimulus tersebut diharapkan mendorong munculnya *behavior* berupa observasi dan pelaporan temuan. Selanjutnya, apabila laporan memenuhi mekanisme validitas yang berlaku, pekerja menerima *consequence* berupa *feedback* dan satu poin sebagai bentuk *positive reinforcement*. Siklus tersebut diharapkan meningkatkan kemungkinan pekerja mengulangi perilaku pelaporan yang diinginkan.

Pemberian poin secara langsung setiap kali pekerja melaporkan temuan yang valid berfungsi sebagai penguatan positif yang segera

(*immediate reinforcement*), sehingga pekerja dapat langsung mengaitkan tindakan pelaporan dengan konsekuensi yang menguntungkan bagi dirinya.

Ditinjau dari perspektif gamifikasi, elemen-elemen seperti poin, peringkat (*leaderboard* Top 6), progress bar, dan *achievement* yang dirancang pada kedua menu tersebut sejalan dengan temuan bahwa dampak perilaku dan organisasi dari penerapan gamifikasi mencakup peningkatan kepatuhan, keterlibatan karyawan, kepuasan kerja, kesehatan, dan keselamatan. Pemilihan periode semester sebagai siklus *reward*, dibandingkan periode harian atau tahunan, juga sejalan dengan prinsip motivasi jangka menengah yang cukup panjang untuk membangun target namun tidak terlalu lama sehingga motivasi menurun. Penulis juga memandang bahwa kesengajaan menyamakan bobot poin pada seluruh jenis temuan (*Unsafe condition*, *Unsafe action*, *Near miss*, dan *Positive finding*) merupakan keputusan desain yang penting, karena apabila bobot poin dibedakan antar jenis temuan, terdapat risiko munculnya bias pelaporan, yaitu kecenderungan pekerja untuk hanya melaporkan jenis temuan dengan bobot poin lebih tinggi, yang justru bertentangan dengan tujuan pelaporan temuan yang seharusnya bersifat objektif dan menyeluruh.

Dari sisi *Safety Awareness*, penyajian informasi personal dan periodik pada kedua menu tersebut (misalnya “Temuan Bulan Ini” dan “Temuan Semester Ini”) sejalan dengan temuan bahwa pemanfaatan

media digital yang interaktif mampu meningkatkan *Safety Awareness* pekerja secara signifikan (Jurnal JSHEE, 2026), karena pekerja memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai posisi kontribusinya, sehingga dapat memicu refleksi diri seperti “oh saya masih sedikit nih temuan bulan ini”, sebagaimana disampaikan pada rasionalisasi awal perancangan fitur ini.

Dengan demikian, penerapan Model ABC dalam rancangan ini bukan berarti bahwa pemberian *reward* secara otomatis meningkatkan *Safety Culture*. Model ABC digunakan untuk menjelaskan mekanisme pembentukan dan pemeliharaan perilaku keselamatan pada tingkat individu, sedangkan keterkaitannya dengan *Safety Culture* berada pada tingkat yang lebih luas, yaitu ketika perilaku tersebut didukung oleh sistem, komunikasi, keterlibatan, pembelajaran, dan praktik organisasi secara konsisten.

5.4. Pembahasan Rancangan Fitur Notifikasi *Reminder* Otomatis terhadap Kepatuhan Pelaporan

Rancangan fitur Notifikasi *Reminder* Otomatis merupakan implementasi dari prinsip *antecedent* atau *activator* dalam model ABC, yaitu pemicu yang mendahului suatu perilaku dan mengarahkan pekerja untuk melakukan tindakan pelaporan. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa *antecedent* hanya memengaruhi perilaku sekitar 20% dari keseluruhan proses dibandingkan *consequence* (smartqhse, 2026),

keberadaan *antecedent* yang tepat waktu dan kontekstual tetap memiliki peran penting sebagai pemicu awal, khususnya bagi pekerja yang sesungguhnya berniat untuk melapor namun lupa atau belum sempat melakukannya di tengah kesibukan pekerjaan.

Perubahan pola dari admin-driven *reminder* menjadi system-supported *reminder* juga dapat dipandang sebagai bentuk redistribusi beban kerja administratif, di mana tugas pengingat rutin yang bersifat repetitif dialihkan kepada sistem, sementara admin K3 dapat lebih fokus pada tindak lanjut yang membutuhkan pertimbangan personal, misalnya melalui fitur “Hubungi Supervisor” pada menu Verifikasi Otomatis untuk kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan lebih intensif. Penulis juga menilai penting bahwa rancangan notifikasi tetap menyertakan opsi “Nanti Saja”, karena pendekatan yang terlalu memaksa berpotensi menimbulkan resistensi pekerja terhadap sistem, sehingga rancangan ini berupaya menyeimbangkan antara efektivitas pengingat dengan penghormatan terhadap kondisi kerja pekerja pada saat notifikasi muncul.

5.5. Pembahasan Rancangan Chatbot IZAT AI Assistant terhadap Akses Pengetahuan K3

Rancangan Chatbot IZAT AI Assistant merespons kesenjangan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam pengembangan sistem pelaporan K3 konvensional, yaitu keterbatasan akses pekerja terhadap *Safety Knowledge* secara mandiri dan tanpa hambatan

psikologis. Sejalan dengan temuan bahwa *Safety Knowledge* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Safety performance* pekerja, baik secara langsung maupun melalui mediasi *Safety motivation* (Jurnal Universitas Pahlawan, 2026), penyediaan akses pengetahuan yang mudah dan interaktif berpotensi meningkatkan kemampuan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya (*hazard identification*) secara lebih akurat di lapangan.

Dalam rancangan ini Chatbot IZAT AI Assistant tidak diarahkan sebagai chatbot umum yang memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan bebas, melainkan merancanganya sebagai *Safety Knowledge Assistant* yang menggunakan *knowledge base* khusus yang bersumber dari dokumen resmi perusahaan. Supaya jawaban yang diberikan konsisten dengan regulasi dan prosedur resmi perusahaan, sejalan dengan prinsip bahwa pengembangan AI dalam konteks keselamatan kerja perlu diarahkan pada fungsi yang spesifik dan dapat diverifikasi kebenarannya (Ranah Research Journal, 2024). Chatbot perlu memiliki mekanisme pembatasan jawaban (*fallback mechanism*). Apabila pertanyaan pengguna tidak ditemukan dalam *knowledge base* atau sistem memiliki tingkat keyakinan yang tidak memadai, chatbot tidak diperkenankan menghasilkan jawaban spekulatif. Sistem sebaiknya menyampaikan bahwa informasi belum tersedia pada *knowledge base* yang tervalidasi dan mengarahkan pekerja kepada supervisor atau fungsi K3 untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut

Fitur “*Insight Harian*” yang dirancang agar chatbot dapat bersifat proaktif turut menegaskan bahwa peran teknologi AI dalam K3 tidak terbatas pada fungsi reaktif menjawab pertanyaan, melainkan dapat diperluas menjadi media pembelajaran keselamatan yang berkelanjutan (*Continuous Safety Learning*).

Aspek dari rancangan chatbot ini adalah desain alur “bertanya → memahami → mengenali bahaya → mendapatkan arahan → melaporkan” pada fitur Hasil Temuan & Rekomendasi, yang secara sengaja dirancang agar chatbot tidak berhenti sebagai media informasi semata, melainkan konsisten mengarahkan pekerja kembali ke aktivitas pelaporan pada aplikasi IZAT. Desain ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan pengetahuan pekerja (*Safety Knowledge*) benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan perilaku pelaporan (*Safety Behavior*), bukan sekadar meningkatkan pemahaman tanpa berdampak pada tindakan nyata di lapangan.

5.6. Pembahasan Keterkaitan Fitur *Smart Safety* dengan Penguatan *Safety Culture*

Apabila keempat fitur *Smart Safety* yang dirancang ditinjau secara keseluruhan, tampak bahwa fitur-fitur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu siklus keselamatan kerja yang saling terhubung, yaitu: pekerja melakukan observasi pada saat *Safety Patrol* (*observe*) → apabila membutuhkan panduan, pekerja dapat

berkonsultasi dengan Chatbot IZAT AI Assistant (learn) → pekerja melaporkan temuan melalui aplikasi IZAT (report) → laporan yang valid memperoleh poin yang tercermin pada *Executive Summary* dan Temuan Saya (*feedback* dan *reinforce*) → apabila pekerja tidak melakukan pembaruan dalam periode tertentu, sistem memberikan pengingat otomatis (*reminder*) → admin K3 memantau kepatuhan seluruh pekerja secara agregat melalui Verifikasi Otomatis (monitor) → siklus kembali berulang pada kegiatan observasi berikutnya.

Siklus tersebut menunjukkan bahwa keempat fitur yang dirancang secara kolektif mendukung seluruh tahapan dalam kerangka *Behavior-Based Safety*, mulai dari penyediaan *antecedent* (Notifikasi *Reminder* Otomatis dan Chatbot IZAT AI Assistant), dukungan terhadap terjadinya *behavior* yang diinginkan (kemudahan pelaporan melalui integrasi dengan menu Temuan Saya), hingga pemberian *consequence* berupa *positive reinforcement* (mekanisme poin dan *reward* pada *Executive Summary* dan Temuan Saya), dengan fungsi *monitoring* pada level organisasi yang didukung oleh fitur Verifikasi Otomatis bagi admin K3. Pendekatan yang menyeluruh ini sejalan dengan pandangan bahwa penguatan *Safety Culture* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada satu aspek tertentu (Jurnal Dunia Kesmas, 2025), sehingga keempat fitur yang dirancang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mendukung penguatan *Safety Culture* di PT PLN

Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

Penguatan *Safety Culture* dalam rancangan ini tidak dimaknai secara sederhana sebagai peningkatan jumlah laporan temuan semata. Jumlah temuan yang dilaporkan lebih tepat dipandang sebagai salah satu indikator aktivitas dan partisipasi pelaporan pekerja, sedangkan *Safety Culture* merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup nilai, persepsi, perilaku, komunikasi, keterlibatan pekerja, pembelajaran, sistem keselamatan, serta konsistensi organisasi dalam menempatkan keselamatan sebagai prioritas. Oleh karena itu, rancangan fitur *Smart Safety* tidak ditujukan untuk mengejar peningkatan kuantitas laporan secara langsung, tetapi untuk membentuk ekosistem digital yang dapat mendukung proses observasi serta relevan dengan budaya keselamatan, yaitu konsistensi partisipasi pekerja, pelaporan temuan, *feedback*, *positive reinforcement*, komunikasi pengingat, monitoring, dan akses terhadap *Safety Knowledge*.

Dengan pendekatan tersebut, keberadaan lebih banyak laporan tidak dapat secara langsung diinterpretasikan sebagai bukti bahwa *Safety Culture* telah meningkat. Sebaliknya, yang menjadi sasaran perancangan adalah peningkatan kualitas proses yang mendukung keterlibatan pekerja dalam keselamatan, yaitu pekerja lebih konsisten melakukan observasi, mampu mengenali dan melaporkan kondisi keselamatan, memperoleh umpan balik atas kontribusinya, mendapatkan akses terhadap pengetahuan keselamatan, serta berada dalam sistem yang secara aktif

memonitor dan mempertahankan keterlibatan tersebut. Dengan demikian, peningkatan *Safety Culture* baru dapat dibuktikan secara empiris apabila rancangan telah diimplementasikan dan dilakukan evaluasi terhadap perubahan budaya keselamatan yang relevan.

5.7. Keterbatasan Perancangan

Penulis menyadari bahwa rancangan fitur *Smart Safety* yang disusun dalam laporan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan secara transparan. Pertama, keluaran (output) dari kegiatan residensi ini terbatas pada tahap perancangan *prototype* (design), belum mencakup tahap pengembangan sistem (development), uji coba (testing), maupun implementasi nyata pada sistem aplikasi IZAT perusahaan, sehingga efektivitas rancangan ini terhadap peningkatan partisipasi pelaporan maupun penguatan *Safety Culture* belum dapat diukur secara empiris.

Kedua, seluruh angka, jumlah pekerja, nama pekerja, nilai poin, peringkat, dan data lain yang ditampilkan pada *prototype* merupakan data simulasi untuk keperluan ilustrasi cara kerja fitur, bukan merupakan data aktual perusahaan, sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut apabila rancangan ini hendak diimplementasikan menggunakan data riil pekerja dan temuan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

Ketiga, rancangan fitur Chatbot IZAT AI Assistant dalam laporan ini masih terbatas pada rancangan antarmuka (user interface) dan alur

interaksi (interaction flow), belum mencakup rancangan teknis mengenai arsitektur sistem kecerdasan buatan, metode pemrosesan bahasa alami, maupun mekanisme pembaruan yang memerlukan proses *knowledge validation*, pengujian sistem, *human review*, serta evaluasi berkala terhadap kesesuaian jawaban dengan dokumen resmi perusahaan. Aspek teknis yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh tim pengembang aplikasi IZAT apabila rancangan ini diadopsi oleh perusahaan.

Keempat, penulis menegaskan bahwa prinsip *Behavior-Based Safety* yang digunakan sebagai konsep pendukung dalam laporan ini merupakan kerangka analitis yang melandasi perancangan fitur, bukan program formal BBS yang telah diterapkan dan dievaluasi keberhasilannya oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, sehingga klaim keterkaitan antara rancangan fitur dengan prinsip BBS dalam laporan ini bersifat konseptual, dan efektivitasnya secara empiris memerlukan penelitian lebih lanjut apabila fitur ini benar-benar diimplementasikan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan residensi yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, khususnya pada fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keamanan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki fondasi *Safety Culture* yang cukup baik, ditandai dengan berjalannya program *Safety Patrol* secara rutin, tersedianya mekanisme apresiasi bagi pekerja yang berpartisipasi, serta telah diimplementasikannya aplikasi digital IZAT sebagai media pelaporan temuan keselamatan kerja. Meskipun demikian, penulis mengidentifikasi bahwa masih terdapat lima kesenjangan pada aspek pendukung yang membatasi optimalnya fungsi aplikasi IZAT dalam mendukung penguatan *Safety Culture*, yaitu proses verifikasi kepatuhan pelaporan yang masih dilakukan secara manual oleh admin K3, partisipasi pekerja dalam pelaporan yang belum sepenuhnya konsisten, keterbatasan umpan balik terhadap kontribusi pekerja pada menu *Executive Summary* dan Temuan Saya, mekanisme *reminder* yang masih bergantung pada inisiatif manual, serta keterbatasan akses pekerja terhadap pengetahuan keselamatan kerja.

Untuk menjawab kelima kesenjangan tersebut, penulis merancang empat fitur *Smart Safety* yang saling terintegrasi pada aplikasi IZAT, yaitu sebagai berikut.

1. Fitur Verifikasi Otomatis, yang dirancang untuk sudut pandang admin K3, mengubah proses pencocokan data pekerja dan data temuan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui *spreadsheet* menjadi satu *Dashboard* verifikasi otomatis yang mampu menampilkan status kepatuhan pelaporan seluruh pekerja secara langsung dan akurat.
2. Pembaruan menu *Executive Summary* dan Temuan Saya yang dilengkapi mekanisme poin dan *reward* berbasis periode semester, yang mengubah kedua menu tersebut dari sekadar tampilan ringkasan dan riwayat pelaporan menjadi personal *Safety Dashboard* yang memberikan umpan balik secara langsung atas kontribusi pekerja, sekaligus menerapkan prinsip *positive reinforcement* melalui pemberian apresiasi tambahan bagi enam pekerja dengan kontribusi tertinggi (Top 6) setiap semesternya.
3. Fitur Notifikasi *Reminder* Otomatis, yang mengubah pola pengingat dari admin-driven *reminder* menjadi system-supported *reminder*, sehingga pekerja yang belum melakukan pembaruan laporan dalam periode tertentu memperoleh pengingat secara otomatis pada saat membuka aplikasi IZAT, tanpa perlu menunggu tindakan manual admin K3.
4. Chatbot IZAT AI Assistant, yang dirancang sebagai *Safety Knowledge Assistant* untuk menjawab pertanyaan pekerja seputar keselamatan kerja berdasarkan *Knowledge base* resmi perusahaan, sekaligus menjembatani antara pengetahuan (*Knowledge*) dan pelaporan (*reporting*) melalui alur bertanya → memahami → mengenali bahaya → mendapatkan arahan → melaporkan.

Keempat fitur tersebut dirancang dengan didukung oleh teori *Behavior-Based Safety* (BBS) sebagai kerangka konsep pendukung, khususnya melalui penerapan model *Antecedent-Behavior-consequence* (ABC), di mana Notifikasi *Reminder* Otomatis dan Chatbot IZAT AI Assistant berfungsi sebagai *antecedent* yang mengarahkan perilaku pelaporan, kemudahan pelaporan melalui integrasi dengan menu Temuan Saya mendukung terjadinya *behavior* yang diinginkan, serta mekanisme poin dan *reward* pada *Executive Summary* dan Temuan Saya berfungsi sebagai *consequence* berupa *positive reinforcement*. Keempat fitur ini tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa *Safety Culture* perusahaan telah meningkat, karena kegiatan residensi ini berhenti pada tahap perancangan prototype dan belum mencakup implementasi maupun evaluasi efektivitas. Kontribusi yang ditawarkan berada pada tingkat perancangan sistem pendukung yang secara konseptual mengintegrasikan monitoring kepatuhan mulai dari observasi, pembelajaran, pelaporan, *feedback*, *positive reinforcement*, *reminder*, akses *Safety Knowledge* dalam satu ekosistem digital, hingga pemantauan oleh admin K3, yang secara kolektif diharapkan dapat mendukung penguatan *Safety Culture* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

6.2. Saran

6.2.1. Saran bagi Perusahaan

1. Perusahaan, khususnya fungsi K3 dan Keamanan pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, disarankan untuk mempertimbangkan hasil rancangan *prototype* fitur *Smart Safety* ini sebagai salah satu masukan dalam rencana pengembangan aplikasi IZAT ke depan, mengingat rancangan ini disusun berdasarkan permasalahan nyata yang teridentifikasi selama kegiatan residensi.
2. Apabila rancangan ini hendak ditindaklanjuti, perusahaan disarankan untuk melibatkan tim pengembang aplikasi IZAT guna mengkaji kelayakan teknis integrasi fitur, khususnya terkait sinkronisasi data pekerja dari sistem kepegawaian dengan data pelaporan pada IZAT untuk mendukung fitur Verifikasi Otomatis dan Notifikasi *Reminder* Otomatis.
3. Perusahaan disarankan untuk melibatkan pekerja secara partisipatif dalam menentukan bentuk *reward* yang benar-benar dianggap bernilai oleh pekerja, mengingat penulis menemukan bahwa persepsi terhadap nilai apresiasi (misalnya kupon makan siang) tidak seragam antar pekerja, sehingga penentuan jenis *reward* semester sebaiknya turut mempertimbangkan preferensi pekerja secara berkala.

4. Perusahaan disarankan untuk menyiapkan dan memvalidasi materi *Knowledge base* (SOP, Instruksi Kerja, Peraturan K3, prosedur tanggap darurat, dan dokumentasi *lesson learned*) secara terstruktur dan berkala apabila fitur Chatbot IZAT AI Assistant hendak dikembangkan, agar informasi yang disampaikan chatbot senantiasa akurat dan sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku di perusahaan. Penerapannya disarankan dilakukan secara bertahap melalui tahap pengembangan teknis, *pilot implementation*, evaluasi, penyempurnaan, dan implementasi lebih luas. Tahap pilot perlu melibatkan perwakilan pekerja dan fungsi K3 untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan, ketepatan pencatatan kepatuhan, kesesuaian mekanisme point dan reward, potensi munculnya laporan yang tidak bermakna, serta penerimaan pekerja terhadap reminder dan leaderboard.
5. Perusahaan disarankan untuk melakukan sosialisasi yang masif kepada seluruh pekerja apabila fitur-fitur ini diimplementasikan, mengingat studi terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pelaporan pada aplikasi IZAT turut dipengaruhi oleh belum optimalnya sosialisasi penggunaan aplikasi kepada seluruh pegawai.

6.2.2. Saran bagi Pengembangan Selanjutnya

1. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk melanjutkan rancangan *prototype* ini ke tahap pengembangan sistem (development) dan uji coba (testing) kepada pengguna, misalnya menggunakan metode System Usability Scale (SUS) atau User Experience Questionnaire (UEQ), guna mengukur tingkat kebergunaan dan pengalaman pengguna secara empiris sebelum fitur diimplementasikan secara penuh.
2. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian teknis lebih mendalam terkait arsitektur sistem kecerdasan buatan yang akan digunakan pada Chatbot IZAT AI Assistant, termasuk metode pemrosesan bahasa alami (natural language processing), mekanisme pembaruan *Knowledge* base, serta tata kelola keamanan data pekerja yang berinteraksi dengan chatbot.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan uji coba (pilot project) implementasi keempat fitur pada skala terbatas terlebih dahulu, misalnya pada satu departemen atau area kerja tertentu, sebelum diterapkan secara menyeluruh, guna mengevaluasi efektivitas rancangan dalam meningkatkan partisipasi pelaporan dan kepatuhan pekerja secara nyata.
4. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengevaluasi secara empiris keterkaitan antara penerapan fitur berbasis prinsip *Behavior-Based Safety* ini dengan indikator *Safety Culture*

perusahaan, misalnya melalui pengukuran sebelum dan sesudah implementasi (pre-test dan post-test) terhadap tingkat kepatuhan pelaporan, *Safety Awareness*, maupun persepsi pekerja terhadap budaya keselamatan di perusahaan.

5. Pengembangan selanjutnya juga dapat mempertimbangkan perluasan cakupan fitur *Smart Safety* ke unit pembangkitan PLN Nusantara Power lainnya yang turut menggunakan aplikasi IZAT, apabila hasil uji coba pada Unit Pembangkit Paiton menunjukkan hasil yang positif, sehingga manfaat pengembangan ini dapat dirasakan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. P., & Sukmono, R. A. (2024). *Analysis of near miss conditions using social network analysis (SNA) on the IZAT application of PLN Nusantara Power*. UMSIDA Preprints Server.
- Churruca, K., Ellis, L. A., Pomare, C., Hogden, A., Bierbaum, M., Long, J. C., Olekalns, A., & Braithwaite, J. (2021). Dimensions of *Safety Culture*: A systematic review of quantitative, qualitative and mixed methods for assessing *Safety Culture* in hospitals. *BMJ Open*, 11(7), e043982.
- Cooper, M. D. (2000). Towards a model of *Safety Culture*. *Safety Science*, 36(2), 111–136.
- Destari, N., Widjasena, B., & Wahyuni, I. (2017). Analisis implementasi promosi K3 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT X (proyek pembangunan gedung Y Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(1), 397–404.
- Fu, H., Tan, Y., Xia, Z., Feng, K., & Guo, X. (2024). Effects of construction workers' *Safety Knowledge* on hazard-identification *performance* via eye-movement modeling examples training. *Safety Science*, 180, 106653.
- Geller, E. S. (2001). The psychology of *Safety* handbook. CRC Press LLC.
- Hiatt, J. (2006). ADKAR: A model for change in business, government and our community. Prosci *Learning* Center Publications.
- Janackovic, G., Stojiljkovic, E., & Grozdanovic, M. (2020). Selection of key indicators for the improvement of occupational *Safety* system in electricity distribution companies. *Safety Science*, 125, 103654.
- Larasatie, A., Fauziah, M., Dihartawan, Herdiansyah, D., & Ernyasih. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe*

- action*) pada pekerja produksi PT. X. *environmental Occupational Health and Safety Journal*, 2(2), 133–146.
- Lee, E. W. J., Zheng, H., Aung, H. H., Seidmann, V., Li, C., Aroor, M. R., Lwin, M. O., Ho, S. S., & Theng, Y.-L. (2021). Examining organizational, cultural, and individual-level factors related to workplace *Safety* and health: A systematic review and metric *analysis*. *Health Communication*, 36(5), 529–539.
- Mubarokah, A., Ambarwati, R., Dedy, D., & Alimova, M. (2024). *Unsafe conditions* identification using social networks in power plant *Safety* reports. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*.
- Nugroho, M. F., Mas'idah, E., & Utomo, S. B. (2022). Analisa potensi bahaya pada proses produksi paving menggunakan metode *Job Safety Analysis*. *Jurnal Teknik Industri (JURTI)*, 1(1), 31–40.
- Prasetya, H. W., & Nasri, S. M. (2024). Analisa penerapan kartu observasi bahaya sebagai penilaian K3 karyawan di perusahaan jasa inspeksi PT. EA Jakarta. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(4).
- Prasetyo, S. E., Puteri, V. A., & Sabariman. (2025). Implementasi chatbot AI dan *WhatsApp* untuk mendukung penjualan dan konsultasi rakitan komputer di Toko Micro Batam. *Journal of Information System Management (JOISM)*, 7(1), 120–126.
- Putra, M. K. F., Zainul, L. M., Rusba, K., Nawawi, Y., & Hardiyono, H. (2024). Inovasi K3: Integrasi AI dan IoT untuk meningkatkan keselamatan kerja. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2231–2239.
- Putri, R. W., & Martiana, T. (2018). Hubungan motivasi, *reward*, dan *Punishment* dengan perilaku tenaga kerja dalam menjalankan program

- STOP di PT X Pasuruan. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 7(2), 172–180.
- Qaulan, M. A., Wahyuni, & Adytia, P. (2025). Pengembangan chatbot berbasis AI untuk mendukung pelayanan perpustakaan. *TEMATIK*, 12(1), 23–30.
- Rosita, S., Aziza, N., & Arisandi, W. (2025). Hubungan faktor pembentuk budaya keselamatan kerja terhadap *Safety behavior* di rumah sakit. *Jurnal Dunia Kesmas*, 14(2), 153–164.
- Sarbiah, A. (2023). Penerapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(2), e1210.
- Sudiarno, A., Hermawan, E., & Partiwi, S. G. (2021). Conceptual modeling of *Safety Culture* in coal steam power plant operations and maintenance services in Indonesia. *Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering*, 627–634.
- Suma'mur, P. K. (2009). *Higiene perusahaan dan kesehatan kerja (Hyperkes)*. CV Sagung Seto.
- Tappura, S., Jääskeläinen, A., & Pirhonen, J. (2022). Creation of satisfactory *Safety Culture* by developing its key dimensions. *Safety Science*, 154, 105849.
- Wibawa, L. D., Wijayanti, R., & Widyaningsih, V. (2024). Peningkatan *Safety Awareness* melalui digitalisasi aplikasi *Safety Guard* pada pekerja produksi PT X. *Journal of Safety, Health, and environmental Engineering*, 2(2), 1–7.
- Widya, P. P., Ambarwati, R., Dedy, D., & Alimova, M. T. (2024). Leveraging social network *analysis* for enhancing *Safety reporting* in the workplace: A case study of the IZAT application. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri*, 26(1), 9–24.

- EduBlast. (2025). Digitalisasi K3: Bagaimana teknologi membantu keselamatan kerja.
- Fadlil, M. (2025). Optimalkan pelaporan K3 dengan digitalisasi: Inovasi teknologi dalam manajemen keselamatan kerja.
- Fokus Energi. (2023). PLTU Paiton 1&2 pasok 22% kebutuhan listrik Jamali, hasilkan green energy 5% setara 300 GWh.
- HSEpedia. (2020). Definisi K3 (keselamatan dan kesehatan kerja).
- Isokonsultindo. (2025). Pengertian dan definisi K3.
- jurnal-k3lh.web.id. (2018). Penyebab kecelakaan kerja.
- Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi. (2026). Penerapan IZAT (Aplikasi Zero Assistant) berbasis website/smartphone untuk pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PLN Nusantara Power Kantor Pusat, 9(5).
- Kurniasih, D., & Rachmadita, R. N. (2013). Pengukuran budaya K3 pada tingkat non manajerial dengan menggunakan Cooper's Reciprocal *Safety Culture* Model di PT. X. J@TI Undip: Jurnal Teknik Industri, 8(2), 83–88.
- Mutu Certification. (2023). K3 menurut OHSAS dan WHO, apa perbedaan dan definisinya?
- NIST Global Blog. (2026). ABC model of behaviour-based *Safety* (BBS): A practical guide to improving workplace *Safety*.
- Pelatihan K3 Kemenaker. (2023). Perbedaan istilah *incident*, *near miss*, dan *accident* dalam situasi kecelakaan kerja.
- PLN Nusantara Power. (2026). PLN Nusantara Power Services, lebih 20 tahun mendukung ketenagalistrikan di Indonesia.

Riswanda, A. R. (2019). Komponen budaya K3 dan perilaku aman pekerja di bagian *Coal and Ash Handling* PT. PJB UBJ O&M Paiton Unit 9 [Skripsi, Universitas Jember].

Safety Culture. (2026). The ultimate guide to *behavior* based *Safety*.

smartqhse. (2026). What is *Behavior-Based Safety* (BBS)? ABC model, 5-step program & results.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational Health and *Safety* Management Systems Requirements with Guidance for Use.

Occupational Health and *Safety* Assessment Series. (2007). OHSAS 18001:2007 Occupational Health and *Safety* Management Systems Requirements.

LAMPIRAN

A. Surat Pengantar Residensi



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Jl. Dr. Ir. H Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618
Laman : <http://www.fkm.unair.ac.id>, e-mail : info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 4376/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan izin residensi

12 Mei 2026

Yth. Human Resource
PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton
Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142
Kab. Probolinggo – Jawa Timur

Sehubungan dengan kegiatan PKL Residensi Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan ini kami mohon diberikan izin untuk residensi di instansi Saudara. Adapun Mahasiswa yang melaksanakan residensi sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Waktu Pelaksanaan
1.	Lydia Nursafitriandevi NW	295251005	13 Juli – 7 Agustus 2026
2.	Zahra Nur Fatimah	295251007	
3.	Isfatun Chasanah	295251011	

Dalam kegiatan tersebut mohon Saudara menugaskan dosen pembimbing instansi bagi mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Anggaran dalam kegiatan ini berasal dari dana RKAT Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
- Dekan FKM
- KPS S2 KKK
- Yang bersangkutan

B. Surat Balasan Residensi



UP PAITON

Nomor : 0832/335/PLNNP020001/2026
 Lampiran :
 Sifat :
 Hal :
 1 Juni 2026
 Kepada
 Yth, Dekan
 Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Airlangga

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga, Nomor : 4376/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026 tanggal : 12 Mei 2026, Perihal : Permohonan Izin Residensi. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Lydia Nursafitriandevi NW	Magister K3	Bagas Kencana Y
2.	Zahra Nur Fatimah	Magister K3	Bagas Kencana Y
3.	Isfatin Chasanah	Magister K3	Bagas Kencana Y

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **13 Juli - 7 Agustus 2026 di Fungsi K3 & Keamanan Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2



UP PAITON



Tembusan:

- ASMAN K3 DAN KEAMANAN UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Bala Besar Serifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

C. Surat Tugas Visitasi



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
 Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618
 Laman : <http://www.fkm.unair.ac.id>, e-mail : info@fkm.unair.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 7210/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026

Sehubungan dengan kegiatan Residensi Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2026/2027, maka dengan ini Wakil Dekan I memberi tugas kepada :

nama : Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 NIP : 196610231993032001
 pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IVa
 jabatan : Lektor Kepala

Untuk melakukan supervisi dengan tujuan melakukan mengunjungi dan mengevaluasi kegiatan Residensi pada tanggal 28 Juli 2026 di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 20 Juli 2026



a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,
 Prof. Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D
 NIP 197710172003122001

Tembusan :
 - Dekan FKM
 - KPS S2 KKK
 - Yang bersangkutan

D. Kartu Kendali Bimbingan

KONSULTASI KE		TANGGAL	MATERI KONSULTASI	HASIL KONSULTASI	PARAF DOSEN PEMBIMBING
1	9 Juli 2026	- Konsultasi teknis magang dan prosedur visitasi dosen ke tempat magang. - Arahan dosen terkait teknis konsultasi bimbingan dan judul proposal magang disesuaikan dengan permasalahan di lapangan.	- Supervisi oleh dosen dilakukan paling cepat setelah 2 minggu magang (minggu ke-3).	<i>Sf</i>	
2	24 Juli 2026	- Konsultasi judul laporan magang melalui media google meet - Saran dan masukan dari dosen terkait judul laporan magang	- Perubahan judul laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing lapangan dengan memperhatikan ketentuan perusahaan	<i>Sf</i>	
3	28 Juli 2026	- Konsultasi terkait proses pelaksanaan magang yang telah berjalan selama 2 minggu (adanya supervisi dari dosen pembimbing kampus ke perusahaan)	- Selalu mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan - Mahasiswa diharapkan membuat laporan/rekomendasi yang mampu memberikan manfaat kepada perusahaan	<i>Sf</i>	
4	16 Agustus 2026	- Konsultasi terkait dengan hasil pelaksanaan magang dan juga laporan akhir magang melalui media google meet	- Saran terkait dengan pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi pada laporan magang	<i>Sf</i>	

Mengetahui, Koordinator Program Magister Program Studi S2K3 <i>[Signature]</i> <u>Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.</u> NIP. 196604111991032001	Pembimbing Akademik, <i>[Signature]</i> <u>Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.</u> NIP. 197208122005012001
---	---

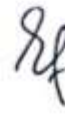
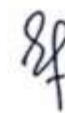
E. Absensi Residensi

LAMPIRAN I

Lembar Catatan Kegiatan & Daftar Hadir Residensi

Nama Mahasiswa : Zahra Nur Fatimah
 NIM : 295251007
 Tempat Residensi : PT PLN Nusantara Power UP Paiton

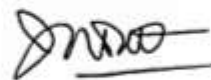
Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing	
		Prodi K3	Instansi
13/07/2026	1. Penyelesaian Administrasi (pembuatan surat pernyataan magang dan ID Card masuk Perusahaan) 2. Mengikuti <i>Safety Induction</i> Perusahaan 3. Pertemuan dan pengenalan bersama staf divisi fungsi K3 dan Keamanan Unit 9 4. Observasi area turbin dan deteksi penanganan kebocoran gas H ₂ S oleh staf K3 di area turbin 5. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide Inovasi K3 di perusahaan		
14/07/2026	1. Mengikuti <i>Safety Patrol</i> ke area <i>Lomba Fire and Rescue</i> Nusantara 2. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide Inovasi K3 di perusahaan 3. Mengikuti <i>Safety Patrol</i> ke seluruh area produksi (Turbin, FABA, Limbah, CHCB (<i>Coal Handling Control Building</i>), CCR)		
15/07/2026	1. Mengikuti <i>Safety Patrol</i> ke area turbin, boiler, dan electric fire pump 2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan 3. Membantu mendistribusikan APD kepada pekerja yang membutuhkan 4. Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT		
16/07/2026	1. Mengikuti <i>Safety Patrol</i> ke area <i>Lomba Fire and Rescue</i> Nusantara		

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing	
		Prodi K3	Instansi
	2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan 3. Merapikan barang (budaya 5S) 4. Mengikuti Safety Patrol ke area SU (Ship Unloader)		
17/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol dan mengantarkan APD ke area CHCB (<i>Coal Handling Control Building</i>) 2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan		
18/07/2026			
19/07/2026			
20/07/2026	1. Mengikuti Safety Talk Mingguan bersama divisi fungsi K3 dan keamanan 2. Membuat desain stiker untuk nomor <i>hydrant</i> dan <i>deluge valve</i> 3. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara		
21/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area Turbin karena ada pekerjaan panas (<i>Hot Work</i>) 2. Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT 3. Mengamati kepatuhan penggunaan APD, kondisi akses kerja, dan housekeeping pada area yang diperiksa.		
22/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara 2. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan proses bisnis perusahaan 3. Pertemuan dan pengenalan bersama staf divisi fungsi K3 dan Keamanan Unit 1&2		
23/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol 2. Membantu mengambil keperluan APD yang ada di ruang peralatan 3. Mengerjakan layout laporan		
24/07/2026	1. Mengikuti Safety patrol dan mempelajari terkait Emergency response plan (ERP) yang ada di ruangan CHCB (<i>Coal Handling Control Building</i>)		

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing	
		Prodi K3	Instansi
	2. Melakukan pengawasan ke area <i>stock pile</i> karena ada pekerjaan panas (Hot Work)		
25/07/2026			
26/07/2026			
27/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol 2. Diskusi terkait program output kegiatan residensi 3. Membuat desain <i>id-card</i>		
28/07/2026	1. Supervisi dari dosen pembimbing kampus ke perusahaan 2. Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT 3. Mengikuti safety patrol ke area Warehouse dan bengkel		
29/07/2026	1. Mengikuti proses safety induction 2. Diskusi dan membuat laporan residensi 3. Mempelajari materi HIRADC pada bagian operasi		
30/07/2026	1. Diskusi materi laporan residensi dengan asisten manager business support serta staf k3 dan keamanan 2. Mengerjakan tugas dari staf fungsi K3 dan keamanan melakukan validasi data temuan di aplikasi IZAT		
31/07/2026	1. Diskusi bersama dengan staf MMRK PLN UP Paiton 2. Menyiapkan pemasangan stiker untuk nomor <i>hydrant</i> dan <i>deluge valve</i>		
01/08/2026			
02/08/2026			
03/08/2026	1. Membantu pembimbing lapangan melakukan safety induction dan memberi post-test melalui aplikasi WPO PLUS kepada mahasiswa yang akan memulai PKL		

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing	
		Prodi K3	Instansi
04/08/2026	1. Membantu pembimbing lapangan melakukan safety induction dan memberi post-test melalui aplikasi WPO PLUS kepada pekerja yang akan memulai pekerjaan 2. Mengamati kelengkapan informasi izin kerja pada contoh pekerjaan yang tersedia. 3. Mengikuti Safety Patrol ke area stock pile		
05/08/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area SU (Ship Unloader) 2. Mempelajari alur pelaporan temuan pada aplikasi IZAT		
06/08/2026	1. Melanjutkan penyusunan pembahasan serta rekomendasi laporan residensi		
07/08/2026	1. Menyelesaikan rekap kegiatan dan dokumentasi logbook residensi. 2. Menyampaikan ringkasan hasil residensi kepada pembimbing lapangan untuk memperoleh masukan akhir.		

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S2K3,



Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
NIP 196604111991032001

F. Dokumentasi Kegiatan

1) Validasi laporan temuan pada aplikasi IZAT



2) Melakukan safety induction



3) Pembuatan stiker nomor hydrant dan deluge valve



4) Mengikuti safety patrol









5) Dokumentasi Kegiatan Visitasi Dosen Pembimbing Kampus



6) Dokumentasi Bersama Staff K3



G. Berita Acara Perbaikan (BAP)

BERITA ACARA PERBAIKAN USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI

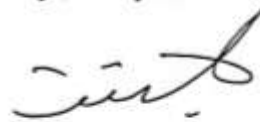
Nama : Zahra Nur Fatimah
 NIM : 295251007
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 02 September 2026
 Judul : Perancangan *Prototype* Fitur *Smart Safety* Pada Aplikasi IZAT Untuk Mendukung Penguatan *Safety Culture* Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
 Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Anisa S. S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 1. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian usulan laporan residensi :

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Memperjelas hubungan prototype <i>Smart Safety</i> dengan penguatan <i>Safety Culture</i> .	Menambahkan penjelasan bahwa rancangan <i>Smart Safety</i> tidak berorientasi pada peningkatan kuantitas laporan semata, tetapi mendukung aspek <i>Safety Culture</i> melalui keterlibatan pekerja, pelaporan keselamatan, komunikasi, feedback, pembelajaran, <i>positive reinforcement</i> , dan monitoring. Ditegaskan bahwa jumlah temuan bukan merupakan indikator tunggal keberhasilan <i>Safety Culture</i> .	112 – 113
2	Memperjelas hubungan teori Model ABC dengan <i>Safety Culture</i> .	Menambahkan interpretasi Model ABC pada rancangan, yaitu kegiatan <i>Safety Patrol</i> , reminder, informasi K3, dan chatbot sebagai <i>antecedent/activator</i> , observasi dan pelaporan sebagai <i>behavior</i> , serta feedback, point, dan reward sebagai <i>consequence/positive reinforcement</i> . Hubungan ABC dengan <i>Safety Culture</i> dijelaskan sebagai mekanisme pendukung pembentukan perilaku keselamatan secara berkelanjutan, bukan sebagai pengukuran langsung <i>Safety Culture</i> .	106 – 108
3	Menjelaskan <i>knowledge base</i> dan <i>governance</i> Chatbot IZAT AI Assistant untuk menjamin validitas informasi K3.	Menambahkan rancangan <i>AI Knowledge Governance</i> yang mencakup penggunaan dokumen resmi perusahaan sebagai sumber pengetahuan, identitas dan versi dokumen, proses review dan approval, pembaruan <i>knowledge base</i> , serta penghapusan dokumen yang sudah tidak berlaku.	91 – 92
4	Memastikan chatbot tidak memberikan jawaban yang tidak tervalidasi atau	Menambahkan mekanisme <i>source/reference</i> dan <i>fallback mechanism</i> . Chatbot diarahkan	92, 110, 115

	mengambil keputusan K3 secara mandiri.	memberikan sumber dokumen pada jawaban dan tidak menghasilkan jawaban spekulatif apabila informasi tidak tersedia. Untuk kondisi yang memerlukan keputusan teknis atau memiliki risiko tinggi, pengguna diarahkan kepada supervisor/fungsi K3 yang berwenang.	
--	--	---	--

Surabaya, 10 September 2026



Dayinta Anisa S. S.KM., M.KKK., M.GPH.
NIP. 199903082024062001

**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

Nama : Zahra Nur Fatimah
 NIM : 295251007
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 02 September 2026
 Judul : Perancangan *Prototype* Fitur *Smart Safety* Pada Aplikasi IZAT Untuk Mendukung Penguatan *Safety Culture* Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
 Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Anisa S. S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 1. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian usulan laporan residensi :

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Memastikan mekanisme point dan reward tidak mendorong pekerja hanya mengejar jumlah laporan.	Memperbaiki mekanisme gamifikasi menjadi 1 laporan temuan yang valid = 1 point. Pemberian point mengikuti mekanisme pengelolaan temuan pada IZAT dan tidak diberikan secara otomatis terhadap setiap input laporan.	79 – 80
2	Memperjelas aspek kualitas dan validitas laporan dalam mekanisme gamifikasi.	Menambahkan <i>quality gate</i> pada mekanisme point, yaitu laporan harus melalui proses tindak lanjut/verifikasi sesuai mekanisme existing IZAT. Laporan yang ditolak tidak diperhitungkan sebagai point, sehingga sistem tidak hanya berorientasi pada kuantitas tetapi tetap mempertimbangkan validitas laporan. Guna leaderboard hanya merepresentasikan tingkat partisipasi pelaporan dalam periode tertentu, bukan menunjukkan bahwa pekerja dengan point tertinggi memiliki <i>Safety Culture</i> paling baik. Pengukuran <i>Safety Culture</i> tetap memerlukan indikator dan evaluasi yang lebih komprehensif.	80 – 81

Surabaya, 10 September 2026



Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 NIP. 196610231993032001

**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

Nama : Zahra Nur Fatimah
 NIM : 295251007
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 02 September 2026
 Judul : Perancangan *Prototype* Fitur *Smart Safety* Pada Aplikasi IZAT Untuk Mendukung Penguatan *Safety Culture* Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Anisa S. S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 1. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan ujian usulan laporan residensi :

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Tidak ada saran	Tidak ada perbaikan	-

Surabaya, 10 September 2026



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
 NID. 9316092ZJY